

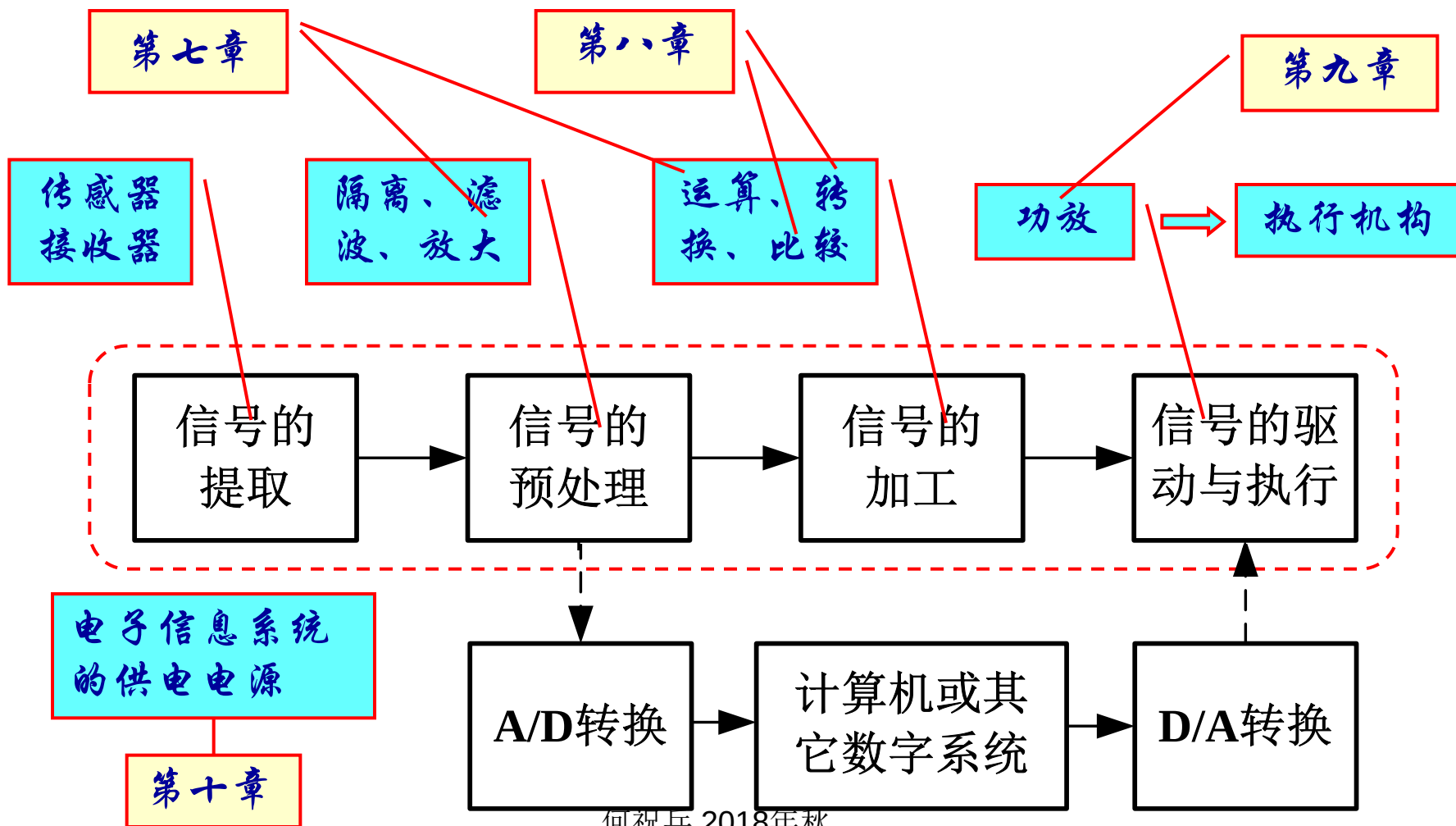


运算放大器的应用

何祝兵 2018年秋

运算放大器的应用

- 概述：电子信息系统、电子控制系统



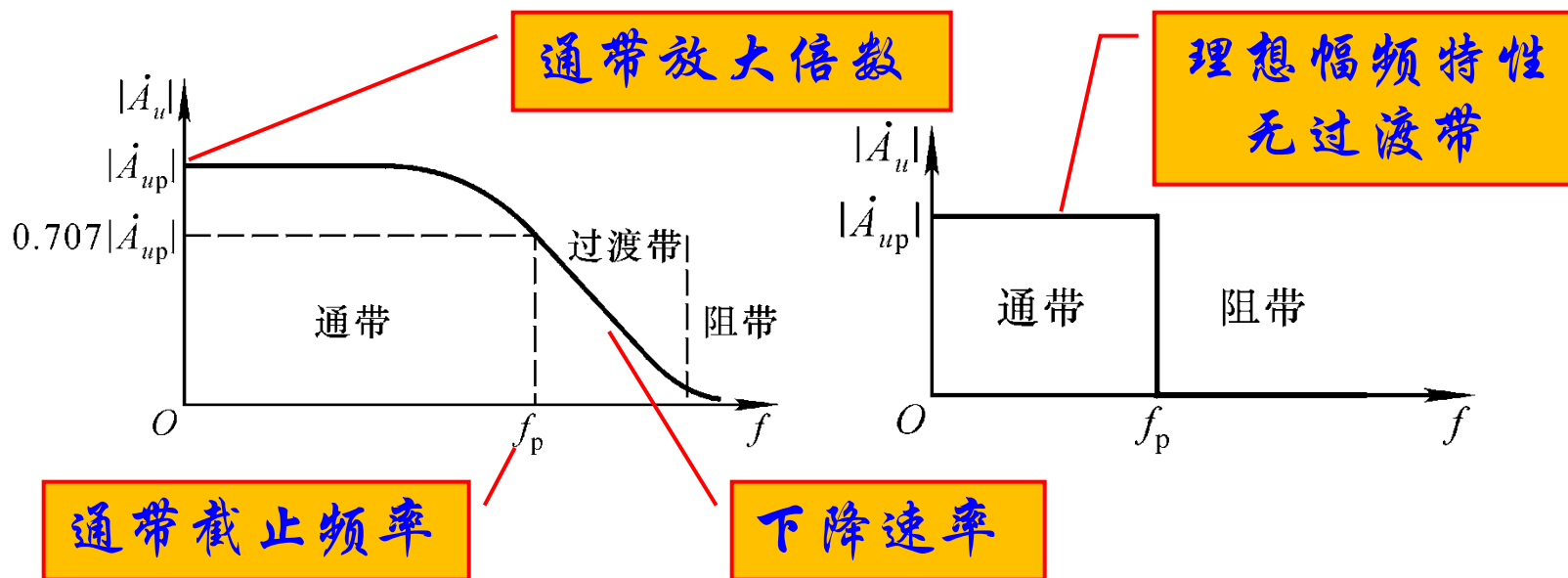
有源滤波电路

1. 滤波电路的功能

使指定频段的信号顺利通过，其它频率的信号被衰减。

2. 滤波电路的种类

低通滤波器



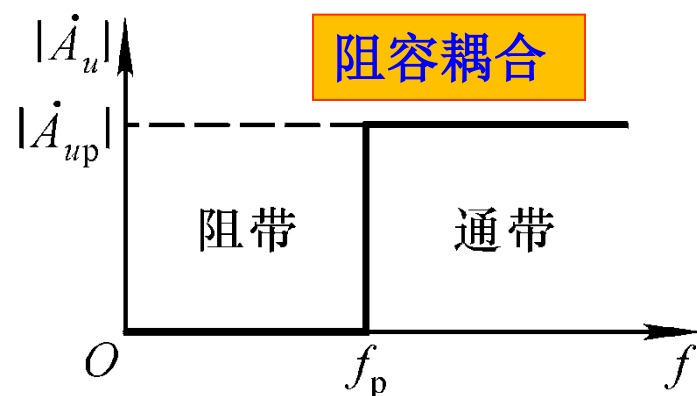
用幅频特性描述滤波特性，何要研究 $\dot{A}_{up}$ 、 $\dot{A}_u$ (f_p 、下降速率)。

有源滤波电路

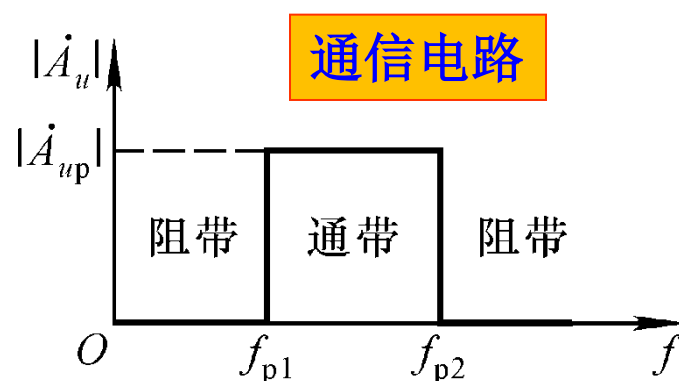


理想滤波器的幅频特性

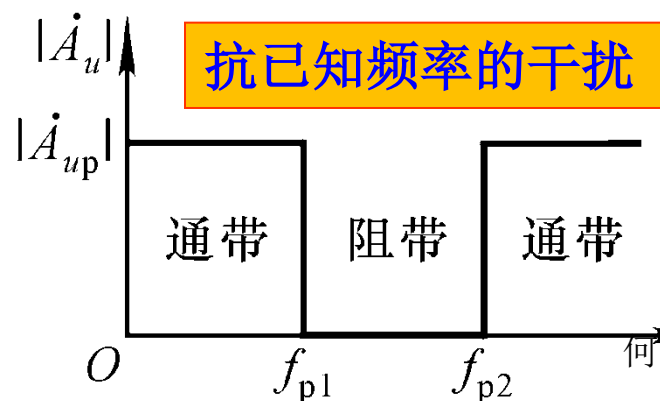
高通滤波器 (HPF)



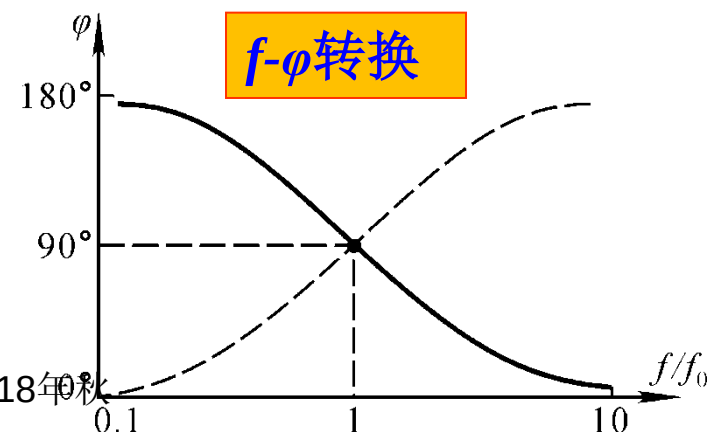
带通滤波器 (BPF)



带阻滤波器 (BEF)

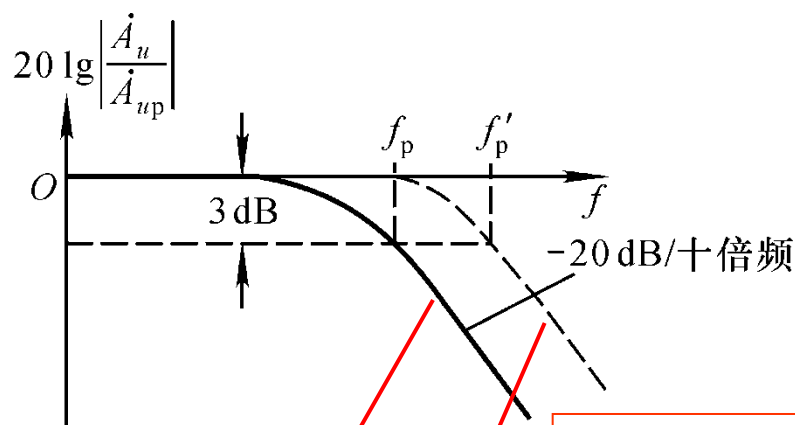
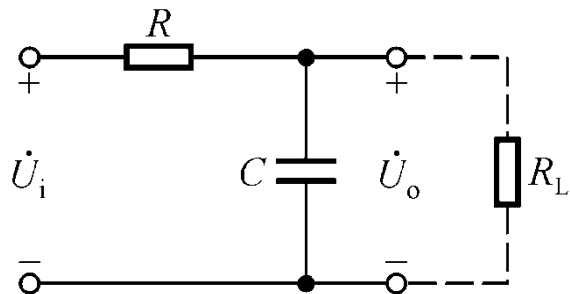


全通滤波器 (APF)



有源滤波电路

无源滤波电路和有源滤波电路



空载时

带负载时

负载变化，通带放大倍数和截止频率均变化。

何祝兵 2018年秋

空载: $\dot{A}_{up} = 1$ $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$

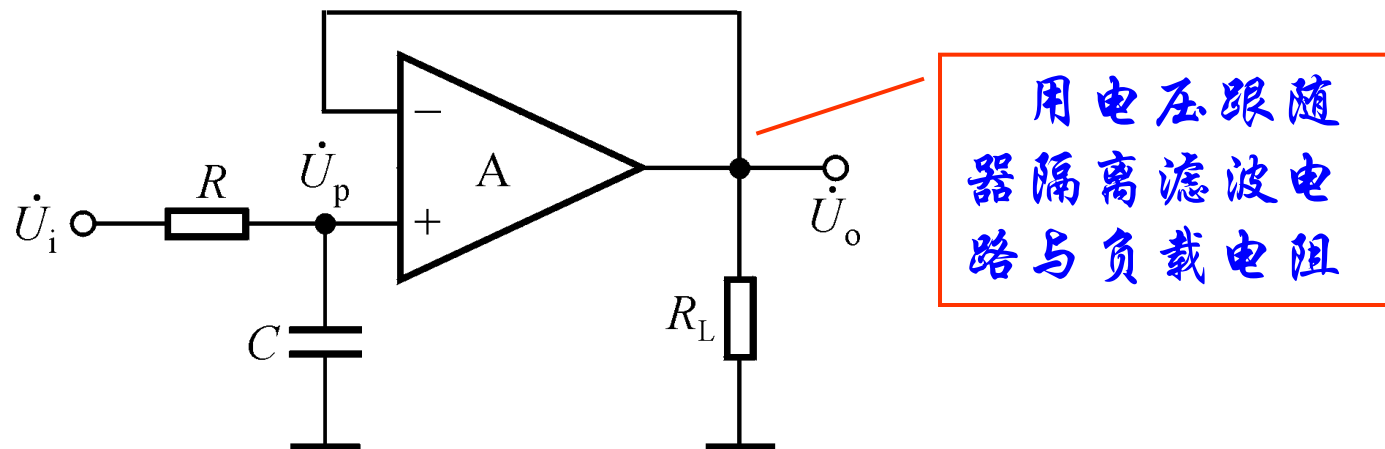
$$\dot{A}_u = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

带载: $\dot{A}_{up} = \frac{R_L}{R + R_L}$

$$f_p = \frac{1}{2\pi (R // R_L) C}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

有源滤波电路



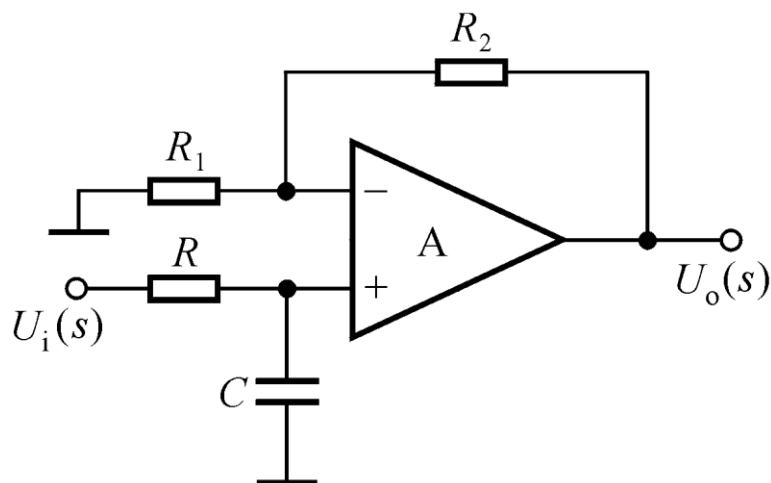
无源滤波电路的滤波参数随负载变化；有源滤波电路的滤波参数不随负载变化，可放大。

无源滤波电路可用于高电压大电流，如直流电源中的滤波电路；有源滤波电路是信号处理电路，其输出电压和电流的大小受有源元件自身参数和供电电源的限制。

有源低通滤波电路

1. 同相输入

(1) 一阶电路



$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

频率趋于0时的放大倍数为通带放大倍数

$$f_p = \frac{1}{2\pi RC}$$

决定于RC环节

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j\frac{f}{f_p}}$$

表明进入高频段的下降速率为-20dB/十倍频

经拉氏变换得
传递函数：

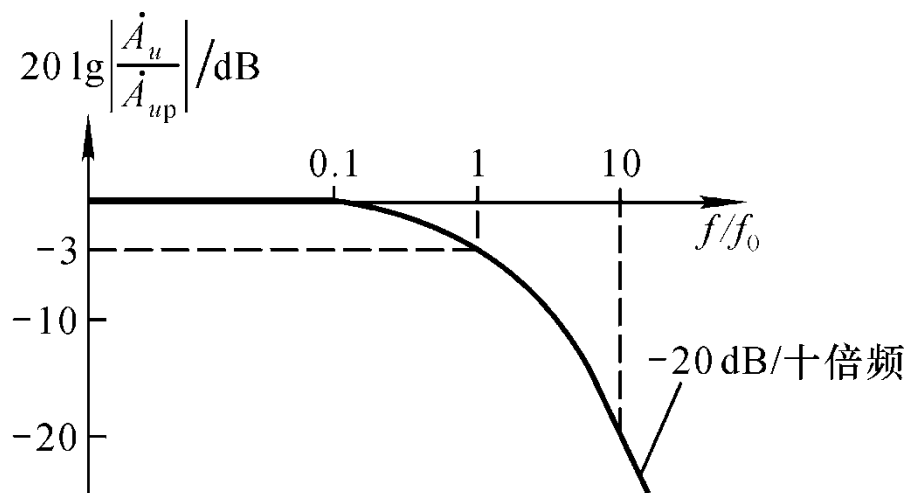
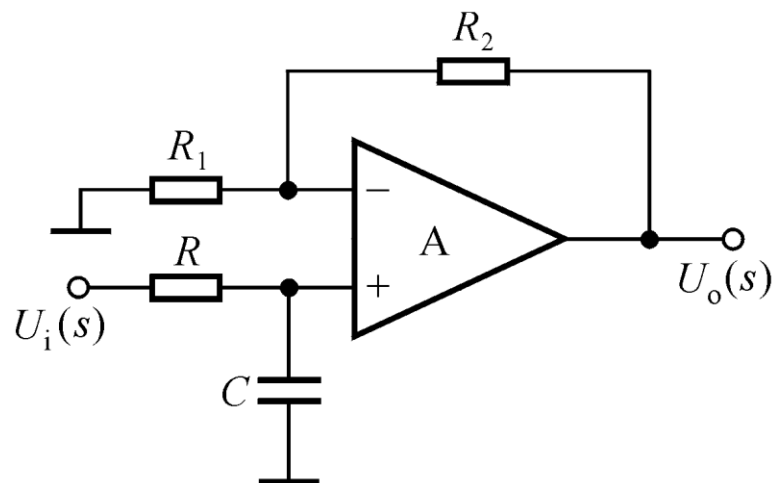
$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1/sC}{R + 1/sC} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

求解传递函数时，只需将放大倍数中的 $j\omega$ 用 s 取代即可；
 s 的方次称为阶数。

有源滤波电路

1. 同相输入

(1) 一阶电路：幅频特性



$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

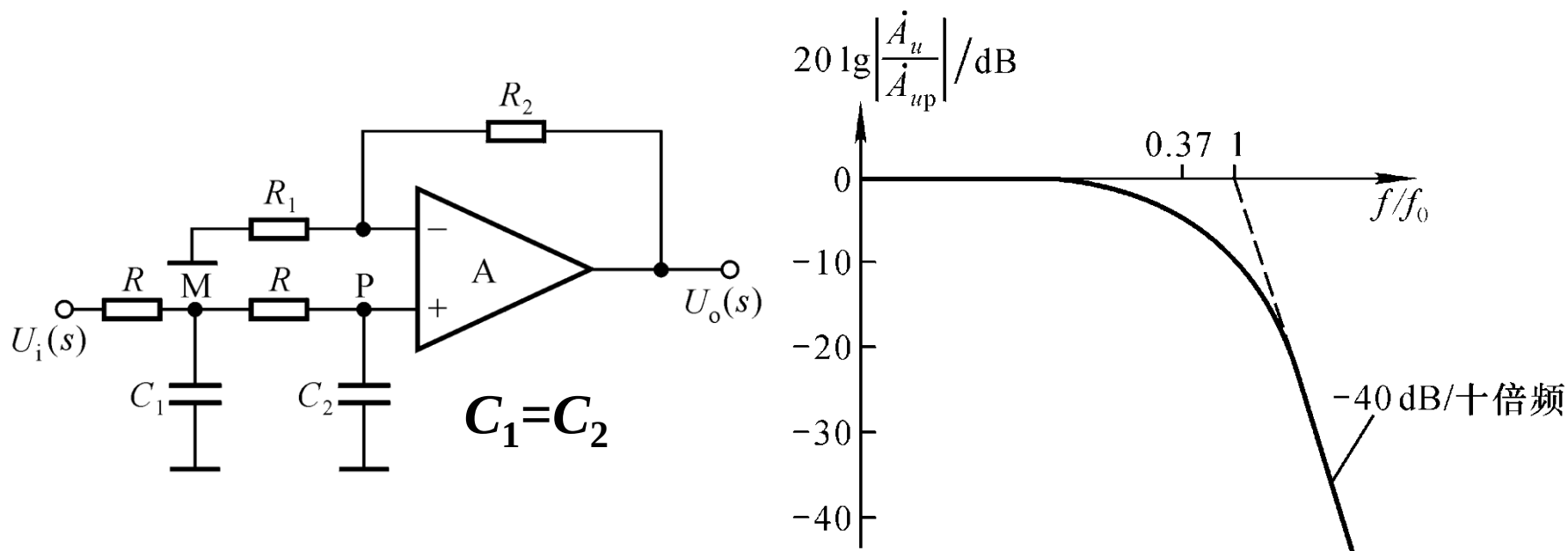
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j \frac{f}{f_p}} \quad \left(f_p = \frac{1}{2\pi RC} \right)$$

为了使过渡带变窄，需采用多阶滤波器，即增加RC环节。

有源滤波电路

(2) 简单二阶低通滤波器

分析方法：电路引入了负反馈，具有“虚短”和“虚断”的特点利用节点电流法求解输出电压与输入电压的关系。



$$\dot{A}_u = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \frac{1}{1 - (\frac{f}{f_0})^2 + 3j \frac{f}{f_0}}$$

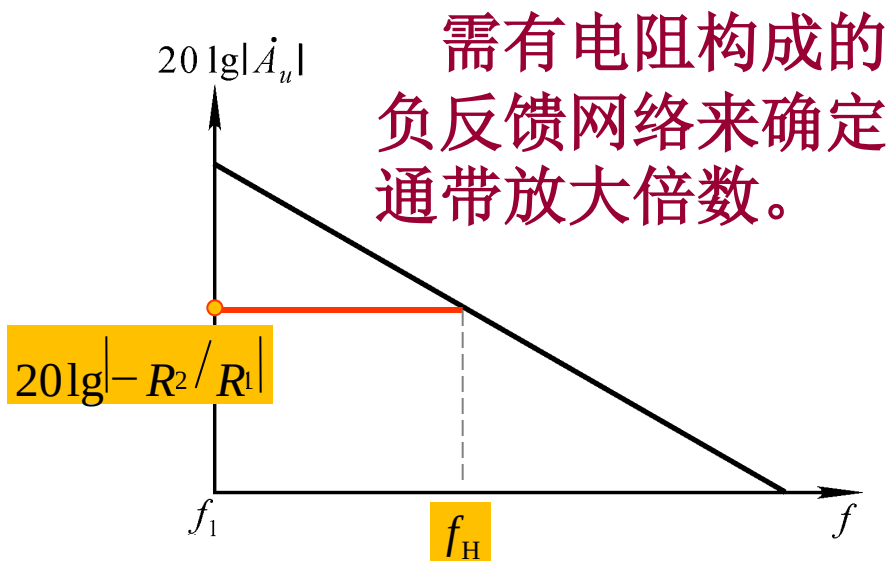
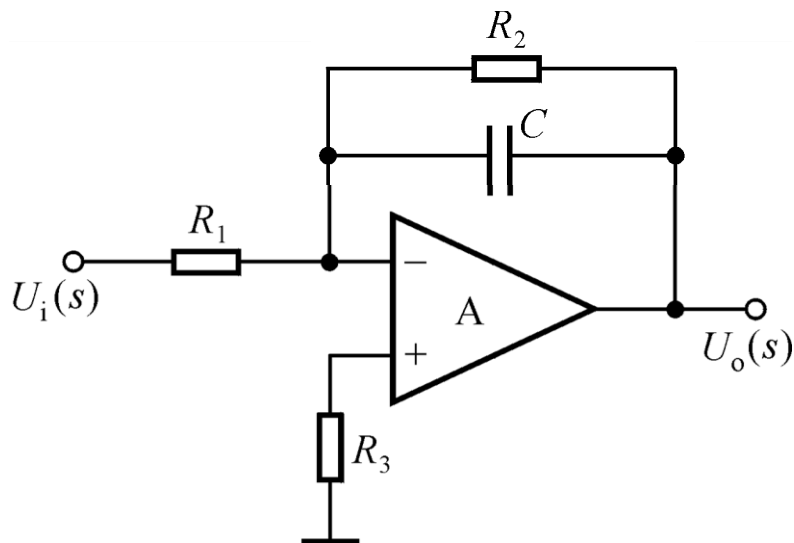
何祝兵 2018年秋

$$\text{特征频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\text{截止频率 } f_p \approx 0.37f_0$$

有源滤波电路

2. 反相输入低通滤波器



积分运算电路的电压放大倍数为

$$\dot{A}_u = \frac{1}{j\omega R_1 C}, \text{ 即 } f \rightarrow 0, |\dot{A}_u| \rightarrow \infty。$$

加 R_2 后

$$\dot{A}_u = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}}, \quad f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$

何祝兵 2018年秋

$$\dot{A}_{up} = -R_2/R_1$$

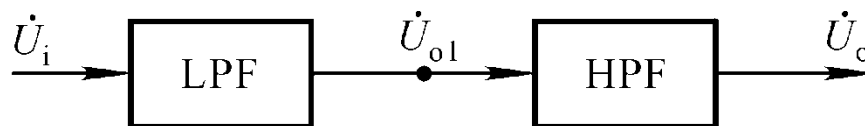
有源滤波电路



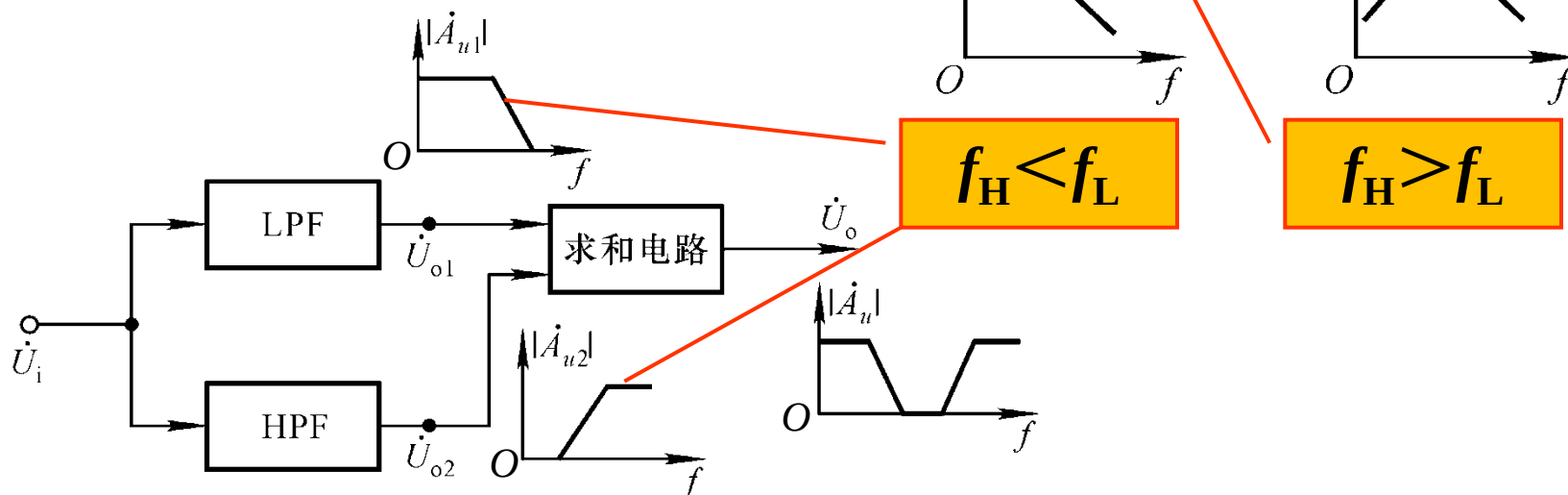
1. 高通滤波器 (HPF)

与LPF有对偶性，将LPF的电阻和电容互换，就可得一阶HPF、简单二阶HPF、压控电压源二阶HPF电路。

2. 带通滤波器 (BPF)



3. 带阻滤波器 (BEF)



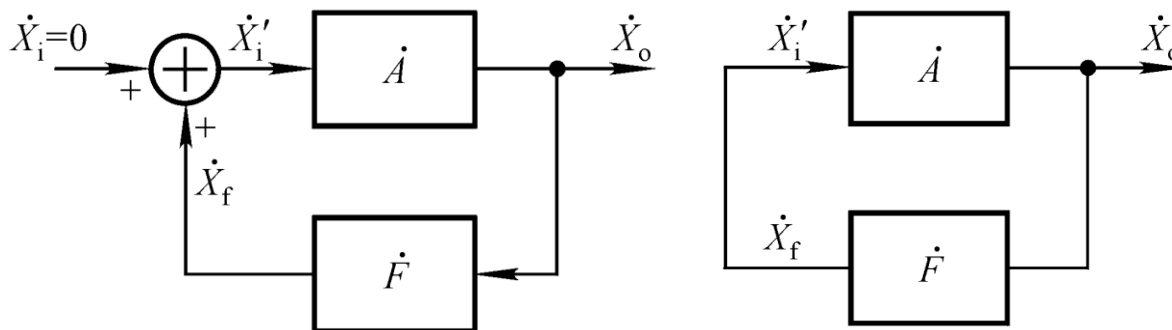


正弦波振荡电路

- 正弦波振荡电路是一种信号发生电路，用以产生频率、幅值可控的正弦信号。
- 适用场合：电路的测试、信号的调制、控制信号的产生等。
- 本质上也是自激振荡，但要与负反馈放大电路中自激振荡的区别。
- 振荡的条件：幅值条件；相位条件；起振条件。
- 振荡频率的选择与调节：选频网络。
- 振幅的稳定：非线性因素。

正弦波振荡电路

无外加信号，输出一定频率一定幅值的信号；自激振荡
与负反馈放大电路振荡的不同之处：在正弦波振荡电路
中引入的是正反馈，且振荡频率可控。



在电扰动下，对于某一特定频率 f_0 的信号形成正反馈：

$$X_o \uparrow \rightarrow X_i' \rightarrow X_o \uparrow \uparrow$$

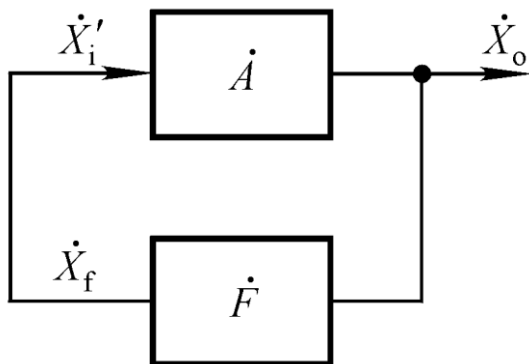
由于半导体器件的非线性特性及供电电源的限制，最终
达到动态平衡，稳定在一定的幅值。

何祝兵 2018年秋

复习：详见P403

正弦波振荡电路

• 振荡的条件



一旦产生稳定的振荡，则
电路的输出量自维持，即

$$\dot{X}_o = \dot{A}\dot{F}\dot{X}_o$$

$$\dot{A}\dot{F} = 1 \Rightarrow \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \end{cases}$$

-----幅值平衡条件

-----相位平衡条件

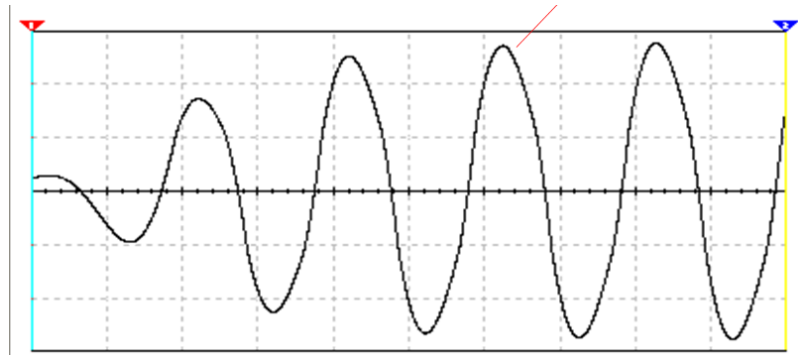
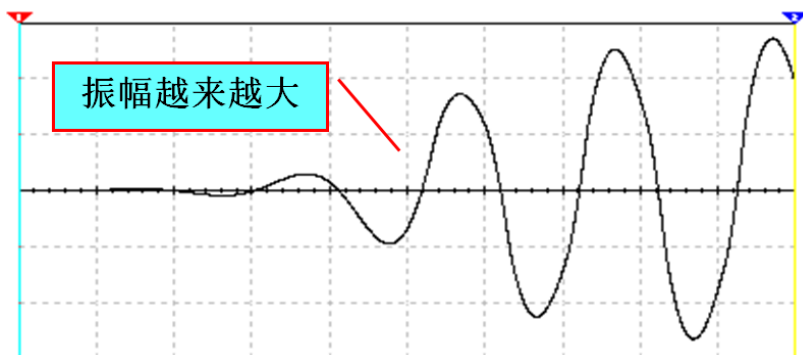
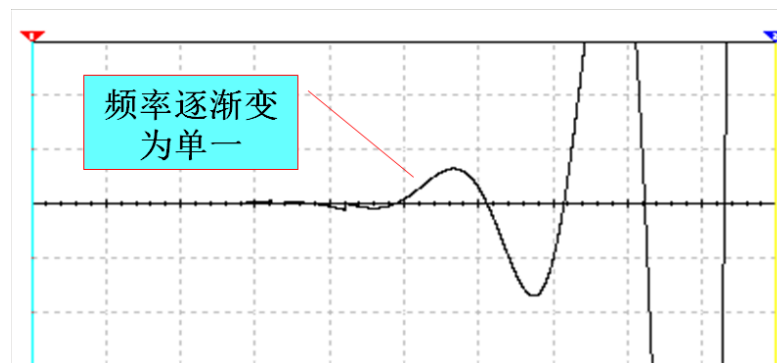
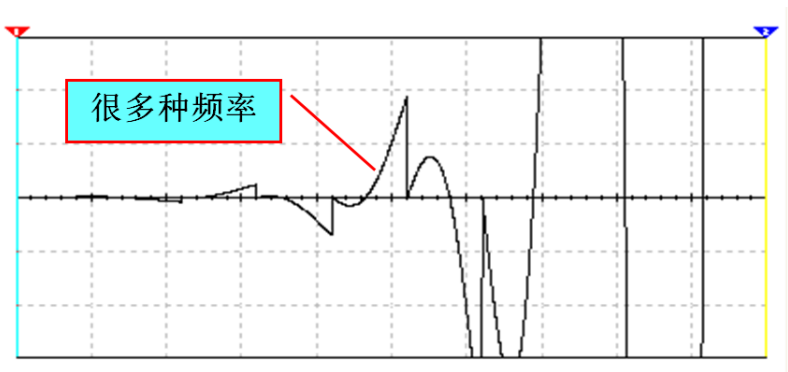
起振条件： $|\dot{A}\dot{F}| > 1$

注意与负反馈放大电路
自激振荡的区别！

要产生正弦波振荡，必须有满足相位条件的 f_0 ，且在合闸通电时对于 $f=f_0$ 信号有从小到大直至稳幅的过程，即满足起振条件。

正弦波振荡电路

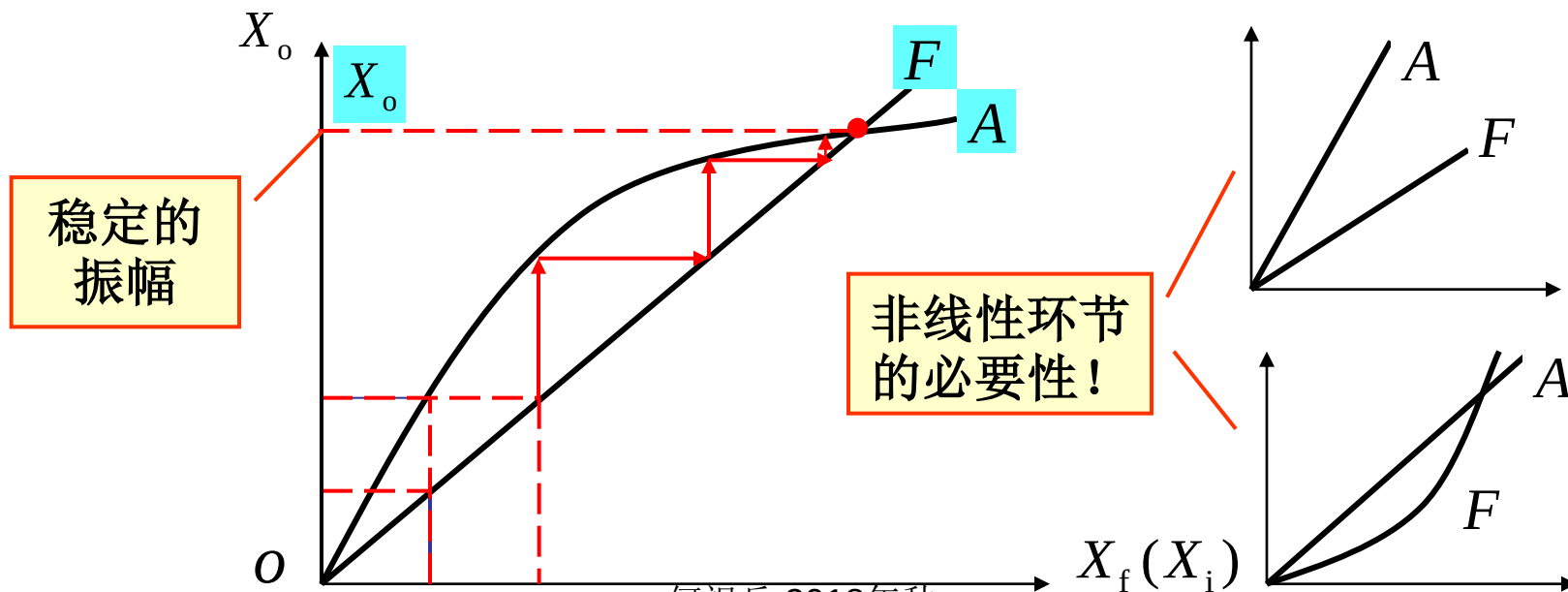
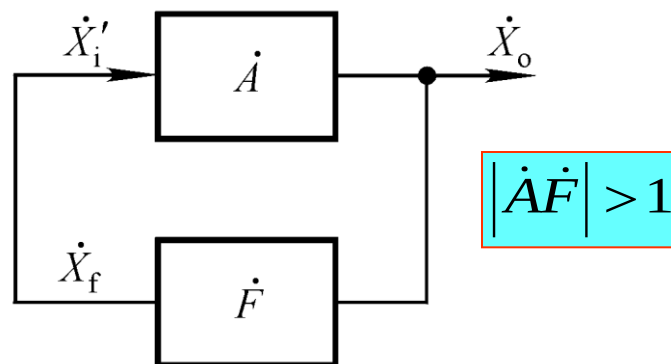
• 起振与稳幅



正弦波振荡电路

• 起振与稳幅

电路如何从起振到稳幅？



运算放大器的应用

• 正弦波振荡电路——基本组成部分

复习：详见P404

- 1) 放大电路：放大作用
- 2) 正反馈网络：满足相位条件
- 3) 选频网络：确定 f_0 ，保证电路产生正弦波振荡
- 4) 非线性环节（稳幅环节）：稳幅

常合二为一

• 正弦波振荡电路——分析方法

- 1) 是否存在主要组成部分；
- 2) 放大电路能否正常工作，即是否有合适的Q点，信号是否可能正常传递，没有被短路或断路；
- 3) 是否满足相位条件，即是否存在 f_0 ，是否可能振荡；
- 4) 是否满足幅值条件，即是否一定振荡。



正弦波振荡电路

• 分类

通常按照选频网络所用元件来进行分类：

- 1) RC 正弦波振荡电路：1兆赫以下
- 2) LC 正弦波振荡电路：几百千赫~几百兆赫
- 3) 石英晶体正弦波振荡电路：振荡频率稳定

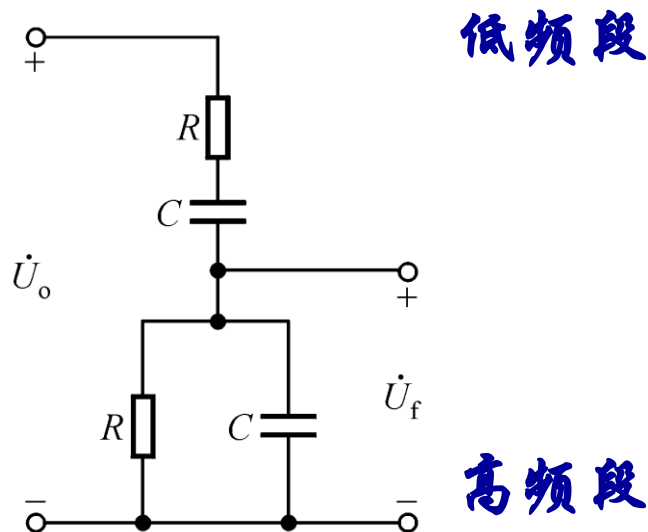
我们暂时仅以 RC 正弦波振荡电路为例进行讨论，其余两种，大家根据自身兴趣进行自学。

RC 正弦波振荡电路

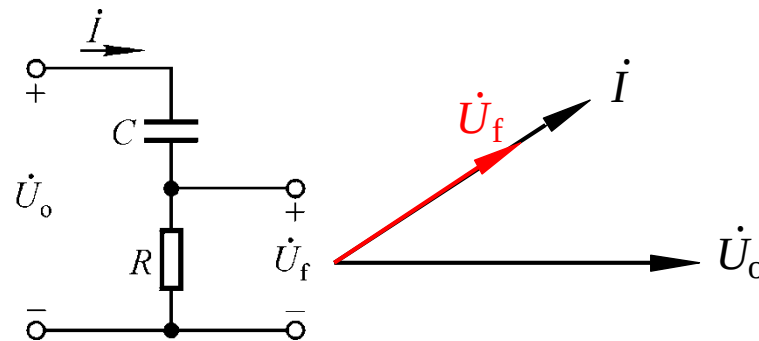


RC 串并联选频网络

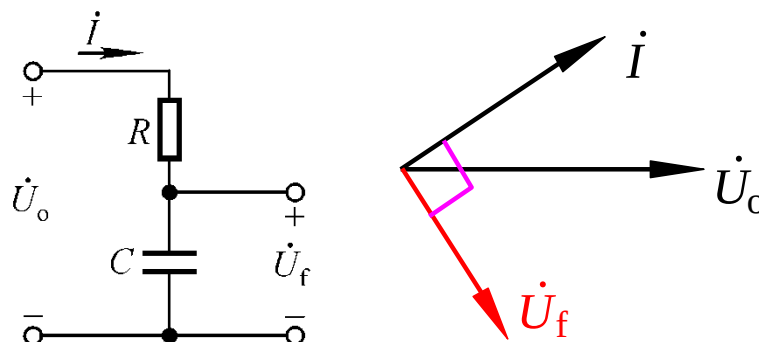
注意：此处选频网络也是反馈网络



在频率从 $0 \sim \infty$
中必有一个频率
 f_0 , $\varphi_F = 0^\circ$



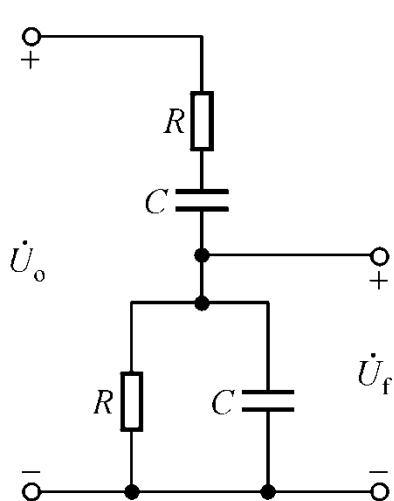
$$f \rightarrow 0, |\dot{U}_f| \rightarrow 0, \varphi_F \rightarrow +90^\circ$$



$$f \rightarrow \infty, |\dot{U}_f| \rightarrow 0, \varphi_F \rightarrow -90^\circ$$

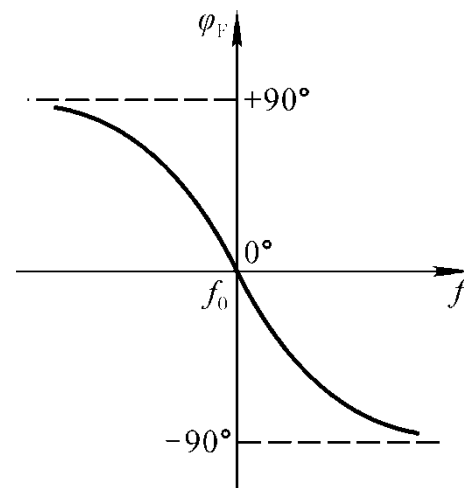
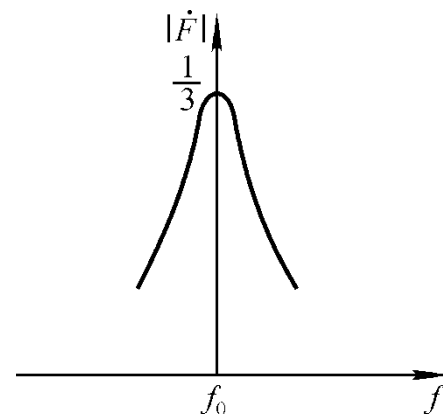
RC 正弦波振荡电路

RC 串并联选频网络的频率响应



$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R // \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$



注意：此处
选频网络也
是反馈网络

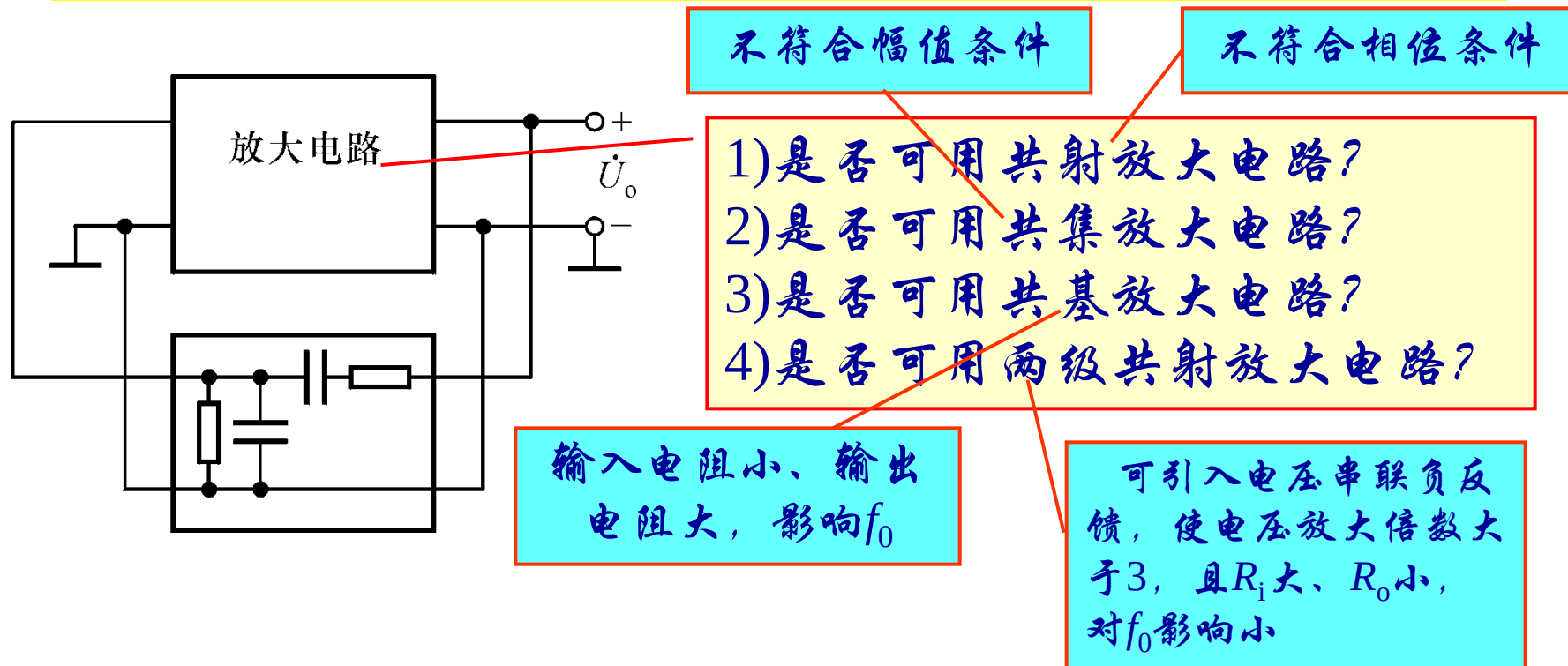
令 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ ，则 $\dot{F} = \frac{1}{3 + j(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})}$

当 $f=f_0$ 时，不但 $\varphi=0$ ，且 $|\dot{F}|$ 最大，为 $1/3$ 。

RC正弦波振荡电路



如何选择基本放大网络？要遵从课件P3所列条件

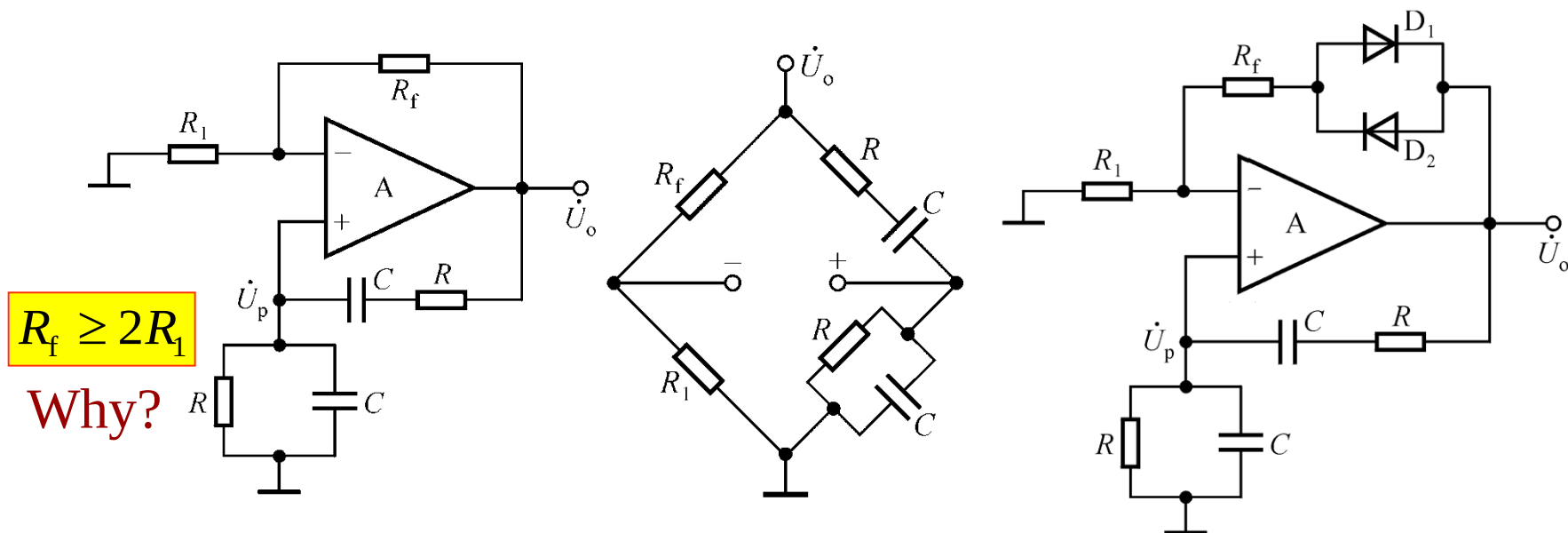


应为RC串并联网络配一个电压放大倍数略大于3、输入电阻趋于无穷大、输出电阻趋于0的放大电路。

RC 桥式正弦波振荡电路

• 文氏桥振荡器

用同相比例运算电路作放大电路

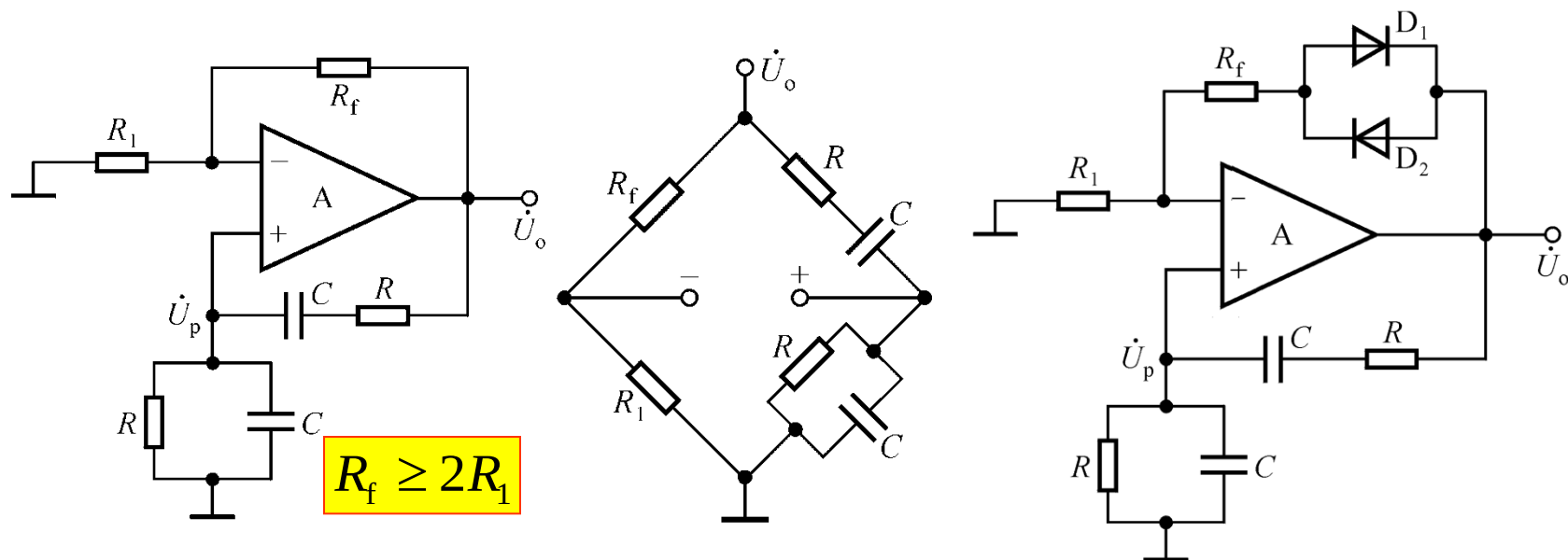


因同相比例运算电路有非常好的线性度，故 R 或 R_f 用热敏电阻，或加二极管作为非线性环节。

文氏桥振荡器的特点？

RC 桥式正弦波振荡电路

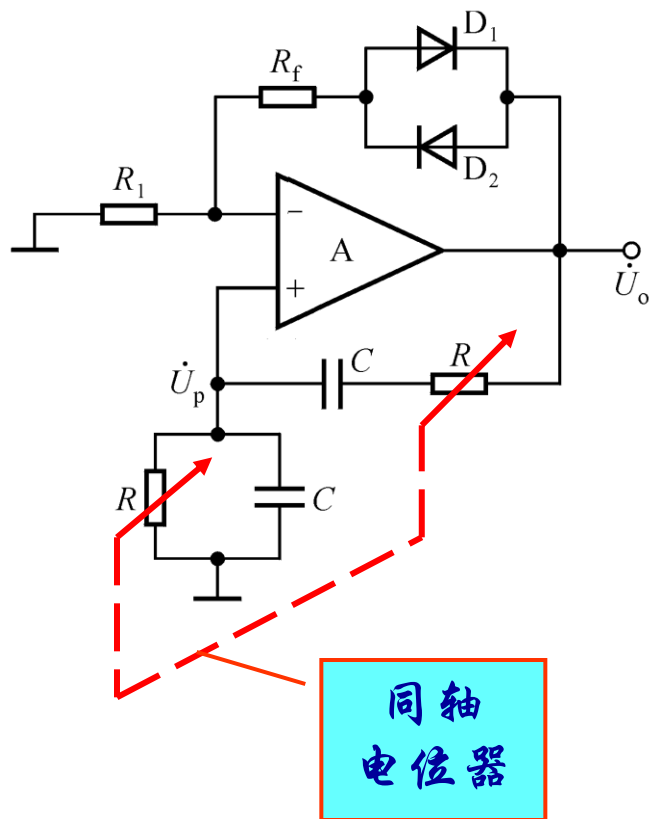
用同相比例运算电路作放大电路



以RC串并联网络为选频网络和正反馈网络、并引入电压串联负反馈，两个网络构成桥路，一对顶点作为输出电压，一对顶点作为放大电路的净输入电压，就构成文氏桥振荡器。

RC 桥式正弦波振荡电路

频率可调的文氏桥振荡器



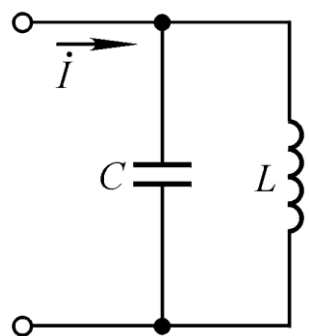
改变电容以粗调，改变电位器滑动端以微调。

RC正弦波振荡电路：1兆赫以下；要提高振荡频率，必须减小R和C的数值。

R和C的数值小到一定程度时，比例运算电路的输出电阻和运放器的极间电容、电路分布电容便开始影响选频特性。

所以，如需要产生较高频率的振荡信号，需要选用LC正弦振荡电路。

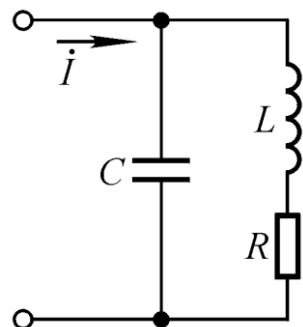
LC 正弦波振荡电路



理想 LC 并联网络在谐振时呈纯阻性，且阻抗无穷大。

谐振频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



在损耗较小时，品质因数及谐振频率

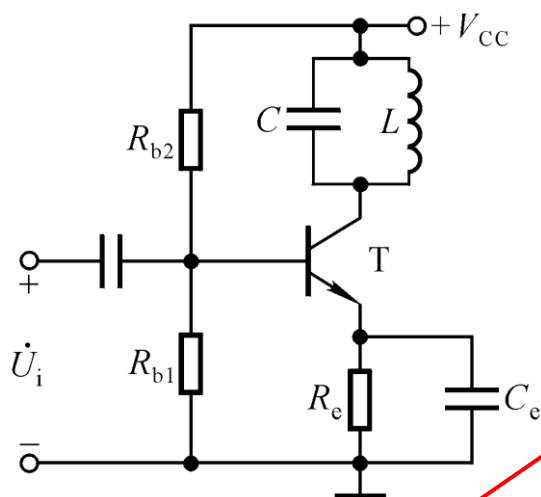
$$Q \approx \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

损耗

在 $f=f_0$ 时，电容和电感中电流各约为多少？网络的电阻为多少？

LC 正弦波振荡电路

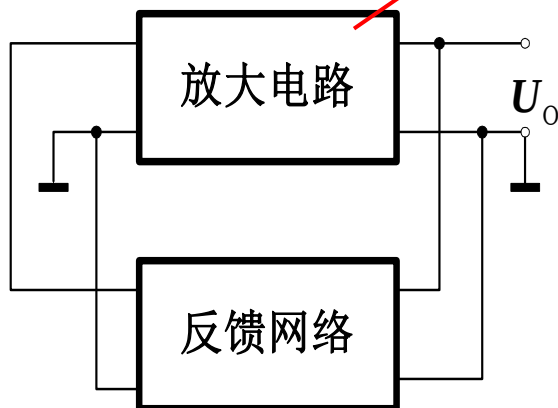
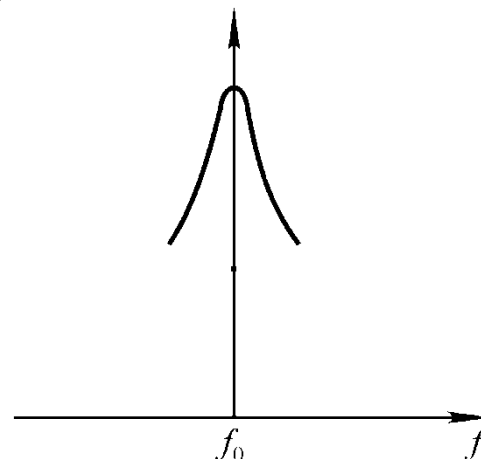
LC 选频放大电路 $\rightarrow$ 正弦波振荡电路



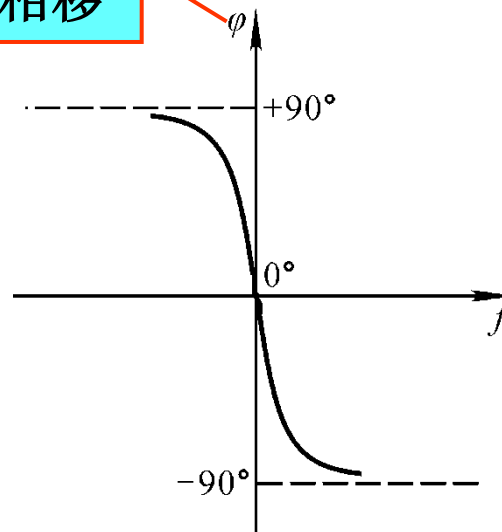
当 $f=f_0$ 时, 电压放大倍数的数值最大, 且附加相移为 0。

共射电路
 $\varphi_A = -\pi$

附加相移

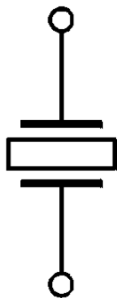


构成正弦波振荡电路最简单的做法是通过变压器引入反馈。



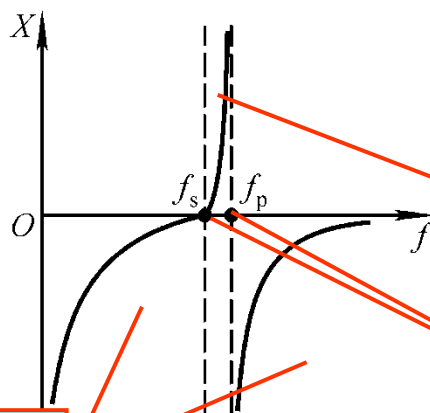
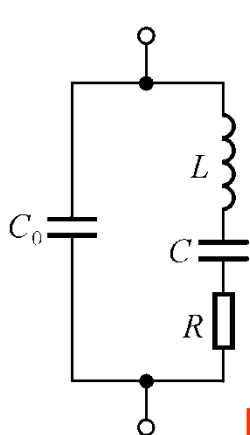
石英晶体正弦波振荡电路

1. 石英晶体的特点



SiO_2 结晶体按一定方向切割的晶片。

压电效应和压电振荡：机械变形和电场的关系
固有频率只决定于其几何尺寸，故非常稳定。



感性

阻性

容性

因 $C \ll C_0$ ，故

$$f_s \approx f_p \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

一般 LC 选频网络的 Q 为几百，石英晶体的 Q 可达 $10^4 \sim 10^6$ ；前者 $\Delta f/f$ 为 10^{-5} ，后者可达 $10^{-10} \sim 10^{-11}$ 。



电压比较器

- 电压比较器的功能——比较电压的大小。

输入电压是模拟信号；输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况，为二值信号。使输出产生跃变的输入电压称为**阈值电压**。

广泛用于各种报警电路。

- 电压比较器的描述方法——电压传输特性 $u_O = f(u_I)$

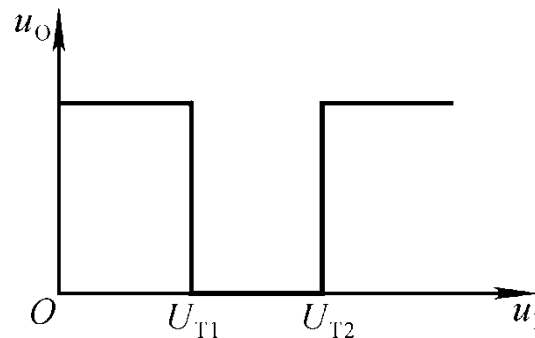
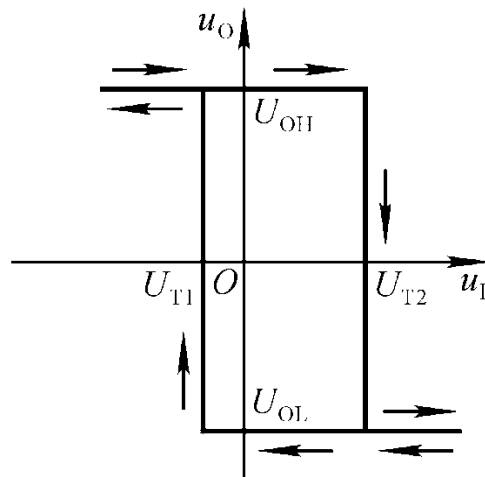
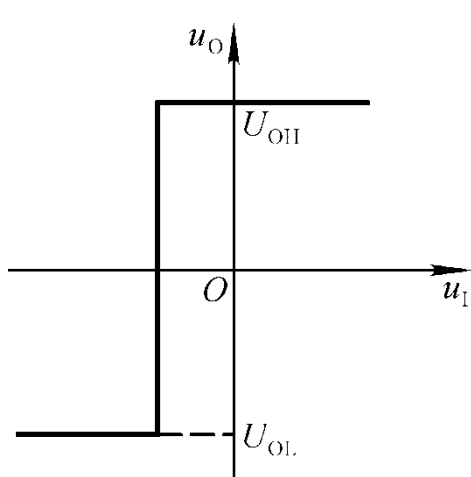
电压传输特性的**三个要素**：

- (1) 输出高电平 U_{OH} 和输出低电平 U_{OL}
- (2) 阈值电压 U_T Threshold value
- (3) 输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向

电压比较器

• 几种常用的电压比较器

- (1) 单限比较器：只有一个阈值电压
- (2) 滞回比较器：具有滞回特性，输入电压的变化方向不同，阈值电压也不同，但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。
- (3) 窗口比较器：有两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压跃变两次。



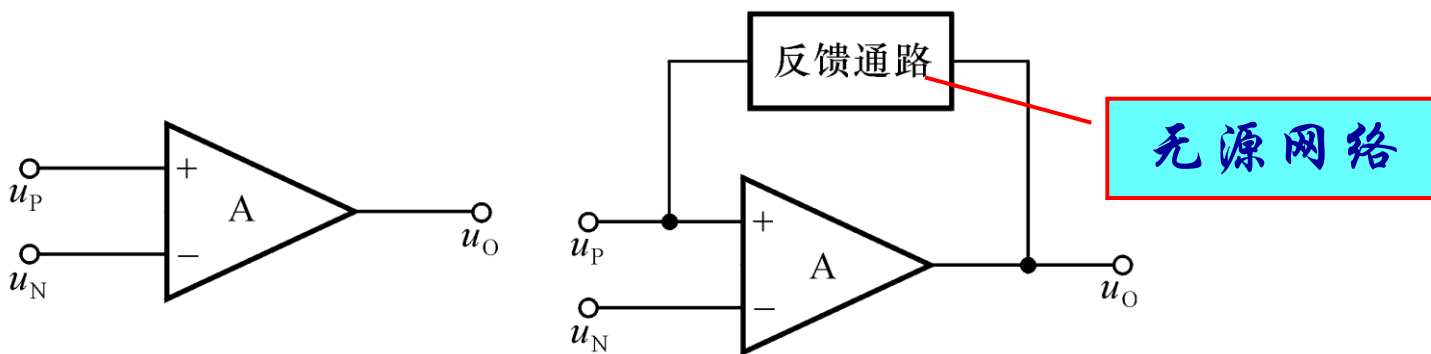
回差电压：

$$\Delta U = |U_{T1} - U_{T2}|$$

电压比较器

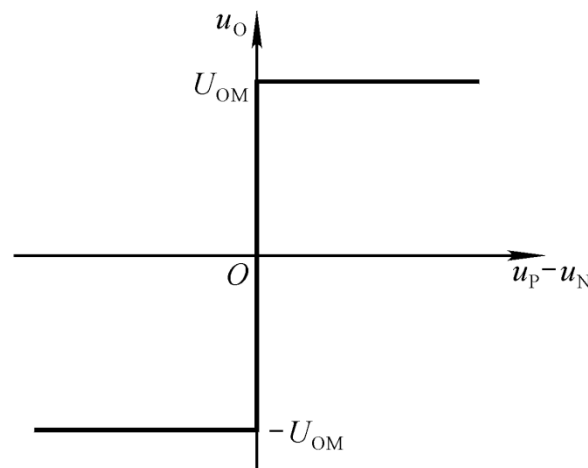
- 集成运放的非线性工作区

电路特征：集成运放处于开环或仅引入正反馈



理想运放工作在非线性区的特点：

- 1) 净输入电流为0, 虚断
- 2) $u_P > u_N$ 时, $u_O = +U_{OM}$
 $u_P < u_N$ 时, $u_O = -U_{OM}$



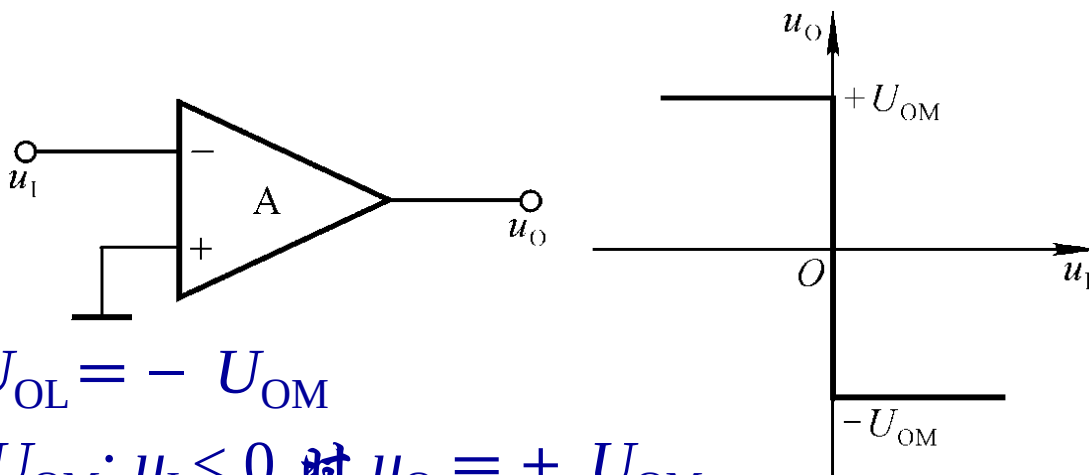
单限比较器

1. 过零比较器

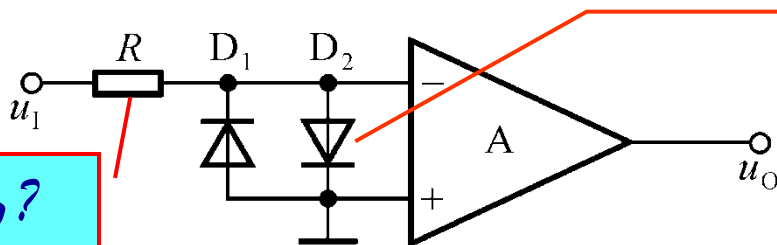
(1) $U_T = 0$

(2) $U_{OH} = +U_{OM}, U_{OL} = -U_{OM}$

(3) $u_I > 0$ 时 $u_O = -U_{OM}$; $u_I < 0$ 时 $u_O = +U_{OM}$



集成运放的净输入电压等于输入电压，为保护集成运放的输入级，需加**输入端限幅电路**。



必要吗?

二极管限幅电路使净输入电压最大值为 $\pm U_D$

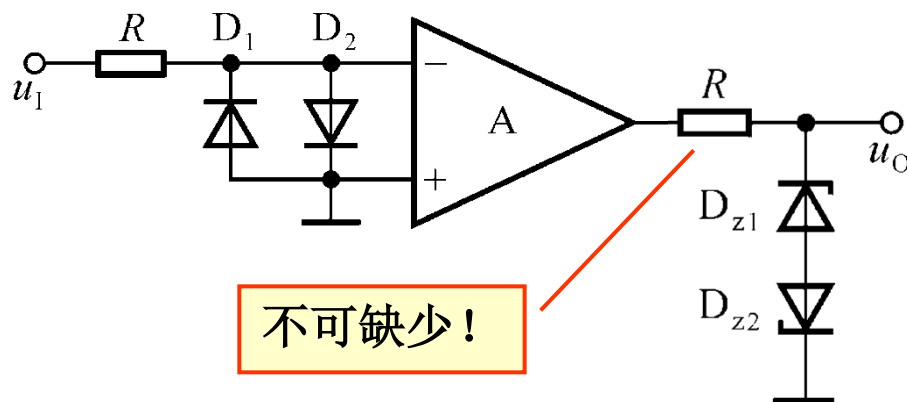
R 为限流电阻，用以保护一对二极管

何祝兵 2018年秋

复习：详见P425

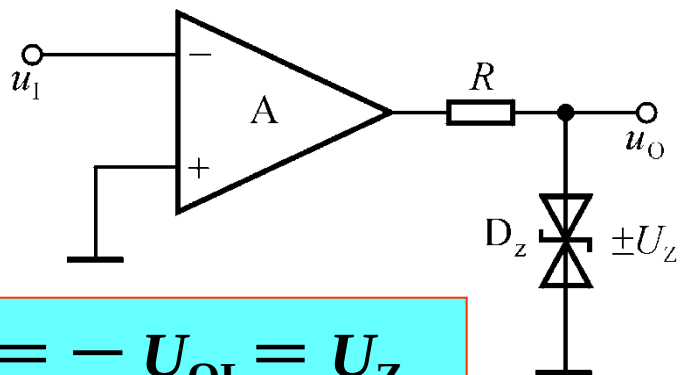
单限比较器

1. 过零比较器: 为适应负载对电压幅值的要求输出端加限幅电路。

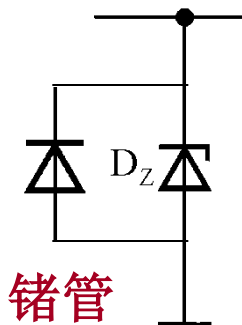


$$U_{OH} = +U_{Z1} + U_{D2}$$

$$U_{OL} = -(U_{Z2} + U_{D1})$$



$$U_{OH} = -U_{OL} = U_Z$$



$$U_{OH} = U_Z$$

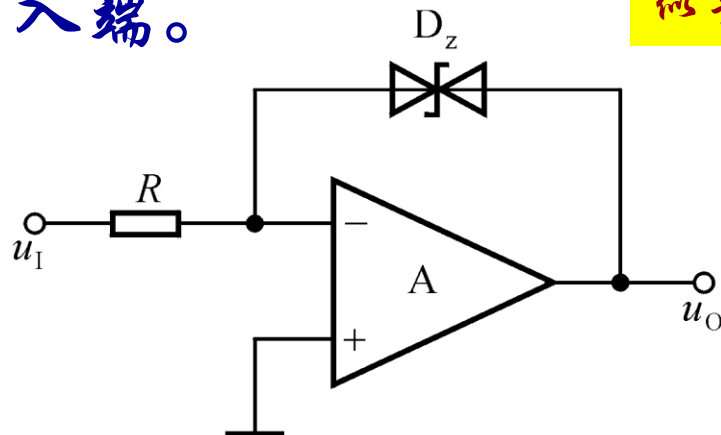
$$U_{OL} = -U_D$$

为使 U_{OL} 接近 0, 怎么办?

单限比较器

1. 过零比较器：限幅稳压管跨接在输出端和反向输入端。

似乎引入了负反馈通路！



$$u_O = \pm U_Z$$

- (1) 保护输入端：无需加输入限幅电路。参考课件P17
- (2) 加速集成运放状态的转换

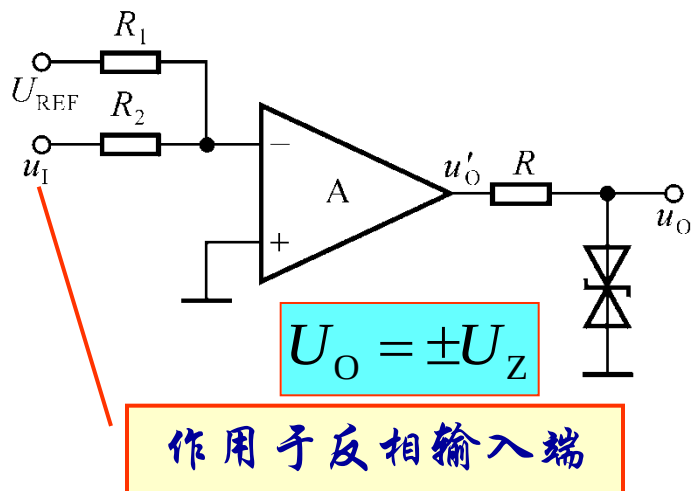
电压比较器的分析方法：

- (1) 写出 u_P 、 u_N 的表达式，令 $u_P = u_N$ ，求解出的 u_I 即为 U_T ；
- (2) 根据输出端限幅电路决定输出的高、低电平；
- (3) 根据输入电压作用于同相输入端还是反相输入端决定输出电压的跃变方向。

单限比较器

2. 一般单限比较器

复习：详见P427



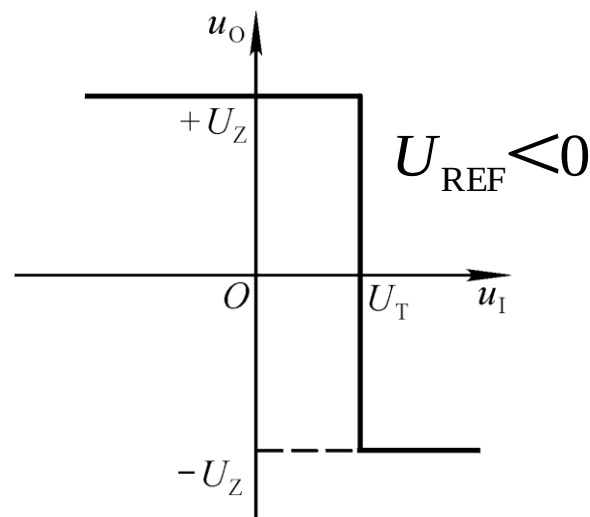
$$u_N = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_I$$

令 $u_N = u_P = 0$, 得

$$U_T = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{REF}$$

- (1) 若要 $U_T < 0$, 则应如何修改电路?
- (2) 若要改变曲线跃变方向, 则应如何修改电路?
- (3) 若要改变 U_{OL} 、 U_{OH} 呢?

何祝兵 2018年秋



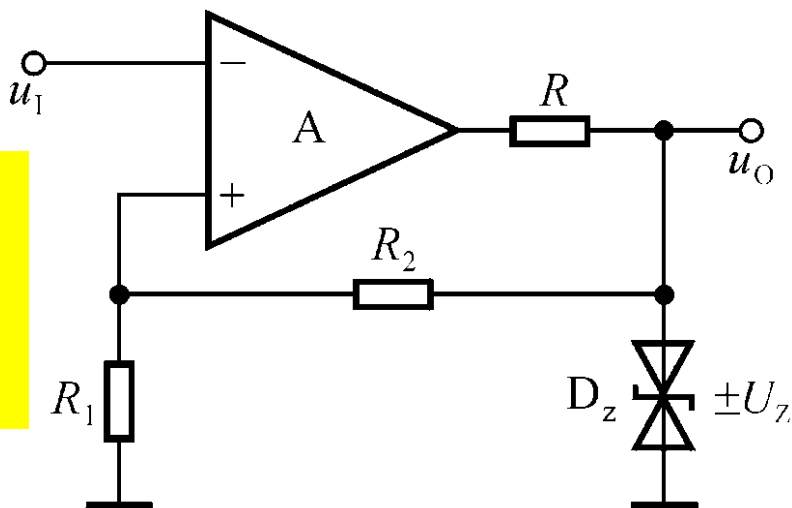
单限比较器

• 滞回比较器

复习：详见P428~429

1. 阈值电压

思考：此电路的特点是？只引入正反馈！运放一定工作在非线性区！



$$U_{OL} = -U_Z$$

$$U_{OH} = +U_Z$$

$$u_N = u_I$$

$$u_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_O, \text{ 令 } u_N = u_P, \text{ 得}$$

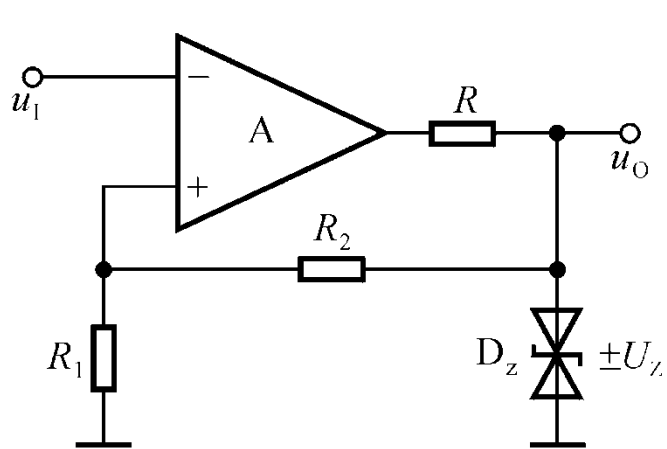
$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

单限比较器

• 滞回比较器

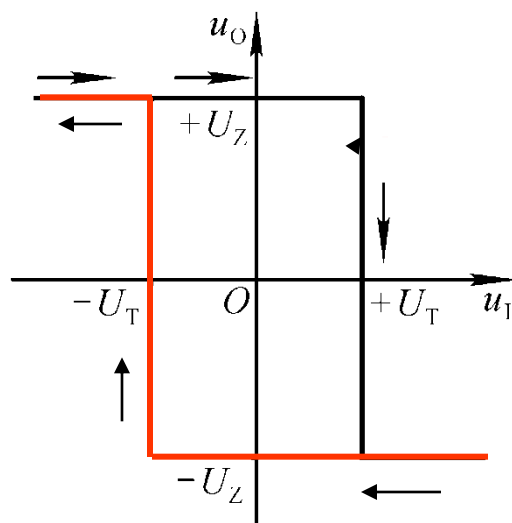
复习：详见P428~429

1. 工作原理及电压传输特性



$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

$$U_O = \pm U_Z$$



设 $u_I < -U_T$, 则 $u_N < u_P$, $u_O = +U_Z$ 。此时 $u_P = +U_T$, 增大 u_I , 直至 $+U_T$, 再增大, u_O 才从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$ 。

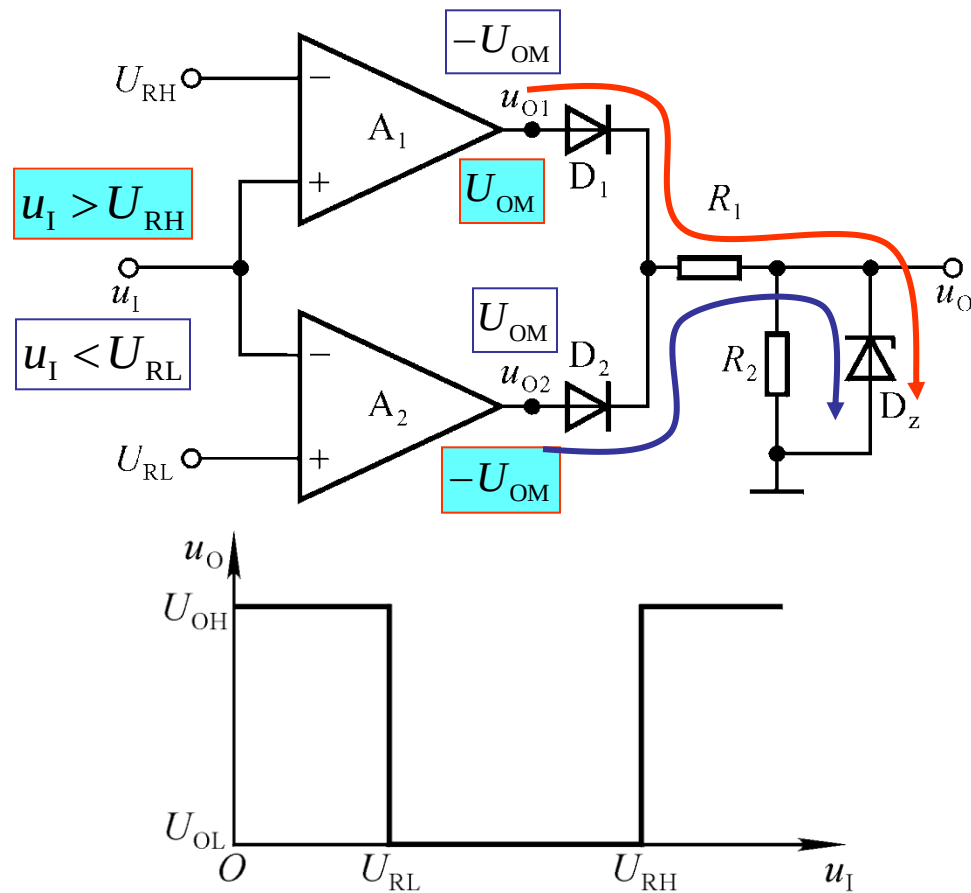
设 $u_I > +U_T$, 则 $u_N > u_P$, $u_O = -U_Z$ 。此时 $u_P = -U_T$, 减小 u_I , 直至 $-U_T$, 再减小, u_O 才从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$ 。

单限比较器



• 窗口比较器

复习：详见P432~433



当 $u_I > U_{RH}$ 时, $u_{O1} = -u_{O2} = U_{OM}$, D_1 导通, D_2 截止;
 $u_O = U_Z$ 。

当 $u_I < U_{RL}$ 时, $u_{O2} = -u_{O1} = U_{OM}$, D_2 导通, D_1 截止;
 $u_O = U_Z$ 。

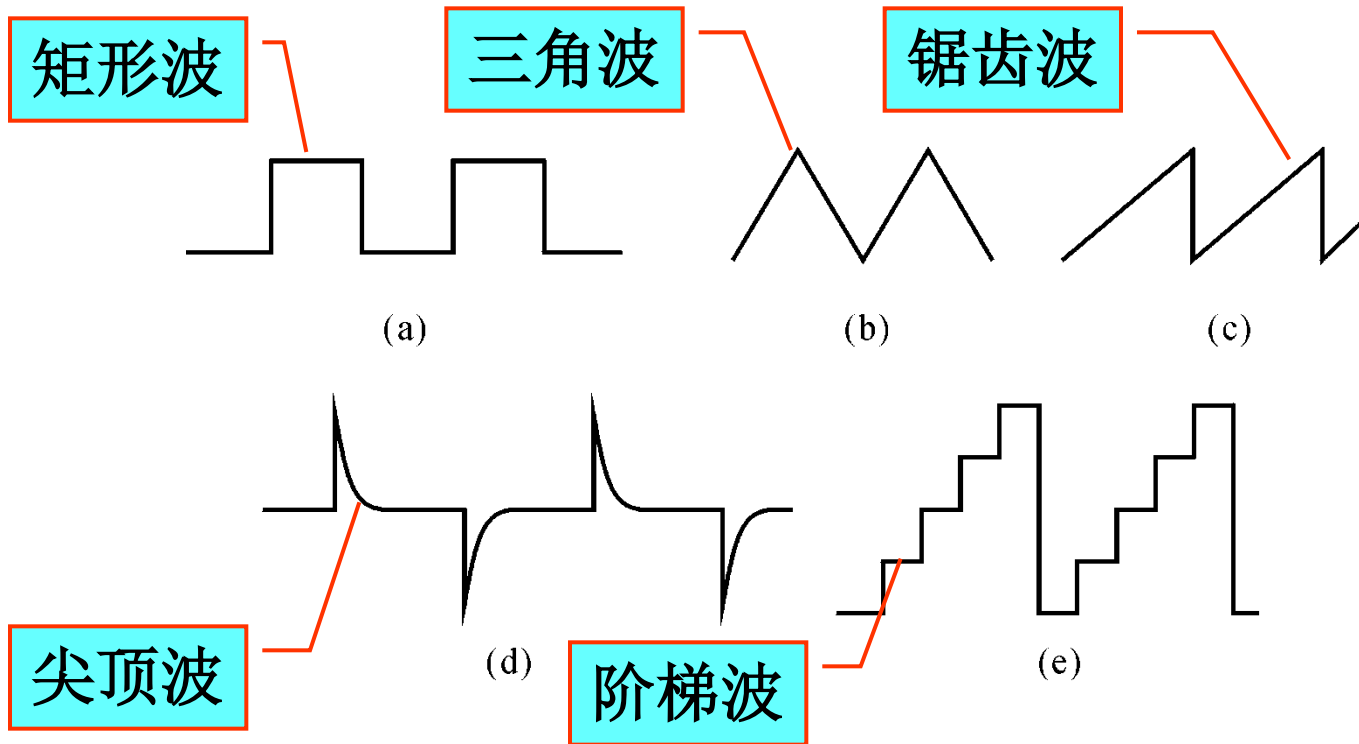
当 $U_{RL} < u_I < U_{RH}$ 时, $u_{O1} = u_{O2} = -U_{OM}$, D_1 、 D_2 均截止;
 $u_O = 0$ 。

非正弦波发生电路

- 非正弦波发生电路

复习：详见P436

常见的非正弦波



矩形波是基础波形，可通过波形变换得到其它波形。



矩形波发生电路

复习：详见P437~440

输出无稳态，有两个暂态；若输出为高电平时定义为第一暂态，则输出为低电平为第二暂态。

1. 基本组成部分

(1) 开关电路：因为输出只有高电平和低电平两种情况，即两个暂态；故采用电压比较器。

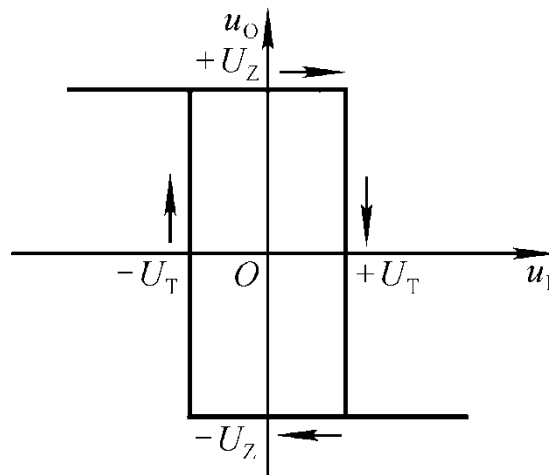
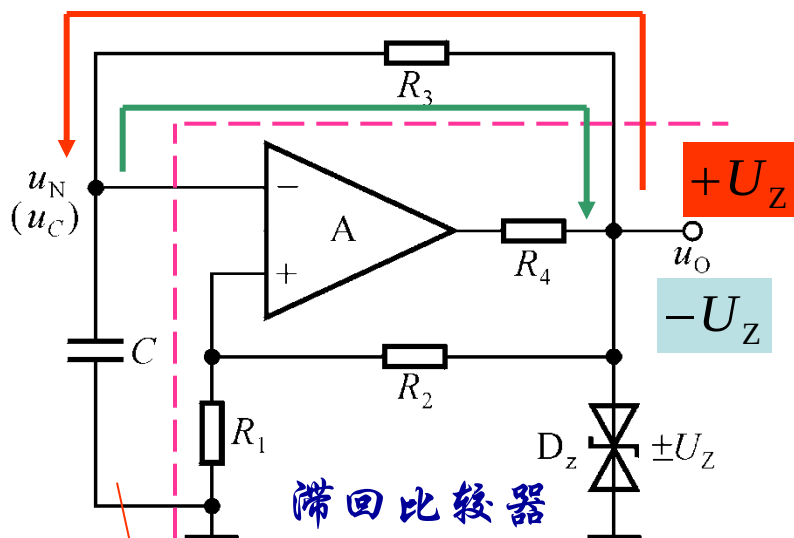
(2) 反馈网络：因需自控，在输出为某一暂态时孕育翻转成另一暂态的条件，故应引入反馈。

(3) 延迟环节：要使两个暂态均维持一定的时间，故采用RC环节实现，从而决定振荡频率。

矩形波发生电路

2. 电路组成

复习：详见P437~440



正向充电：

$u_O (+U_Z) \rightarrow R \rightarrow C \rightarrow \text{地}$

反向充电：

$\text{地} \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow u_O (-U_Z)$

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

矩形波发生电路

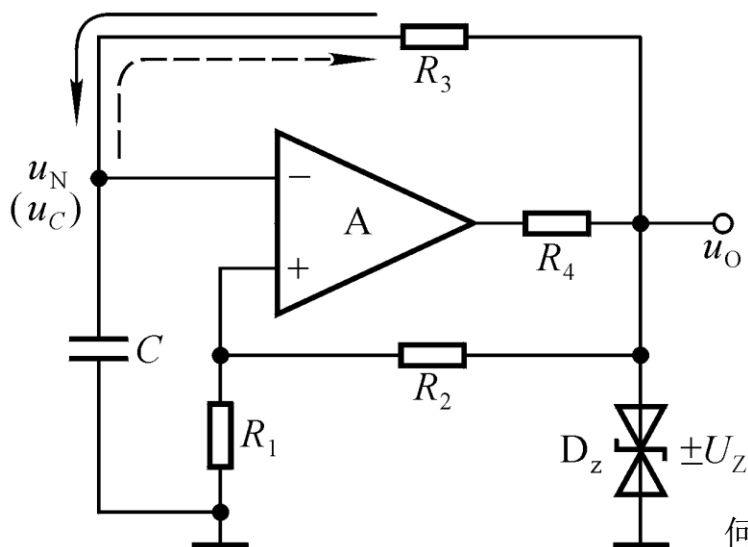
• 矩形波发生电路

复习：详见P437~440

3. 工作原理：分析方法

方法一：设电路已振荡，且在某一暂态，看是否能自动翻转为另一暂态，并能再回到原暂态。

方法二：电路合闸通电，分析电路是否有两个暂态，而无稳态。



设合闸通电时电容上电压为0，
 u_O 上升，则产生正反馈过程：
 $u_O \uparrow \rightarrow u_P \uparrow \rightarrow u_O \uparrow \uparrow$ ，直至 $u_O = U_Z$ ， $u_P = +U_T$ ，为第一暂态。

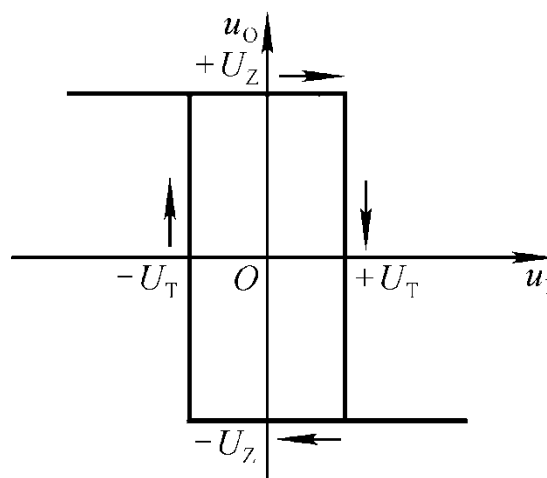
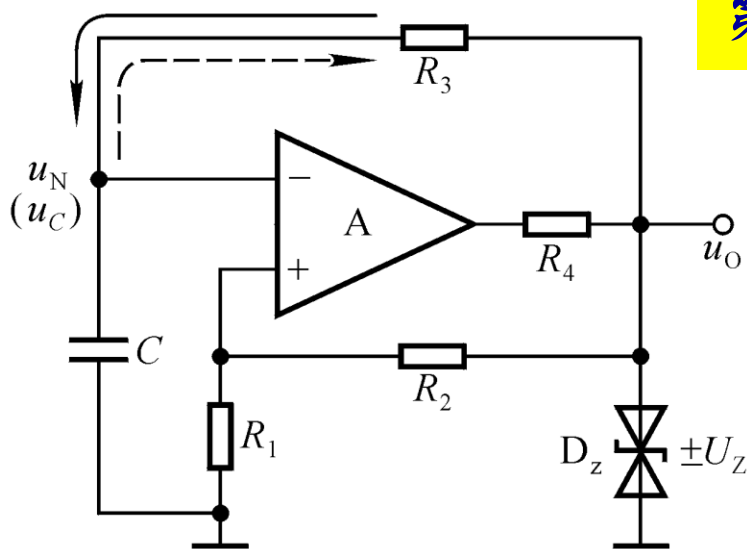
矩形波发生电路

• 矩形波发生电路

复习：详见P437~440

3. 工作原理：分析方法

第一暂态： $u_O = U_Z$, $u_P = +U_T$ 。



电容正向充电, $t \uparrow \rightarrow u_N \uparrow$, $t \rightarrow \infty$, $u_N \rightarrow U_Z$; 但当 $u_N = +U_T$ 时, 再增大, u_O 从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$, $u_P = -U_T$, 电路进入第二暂态。

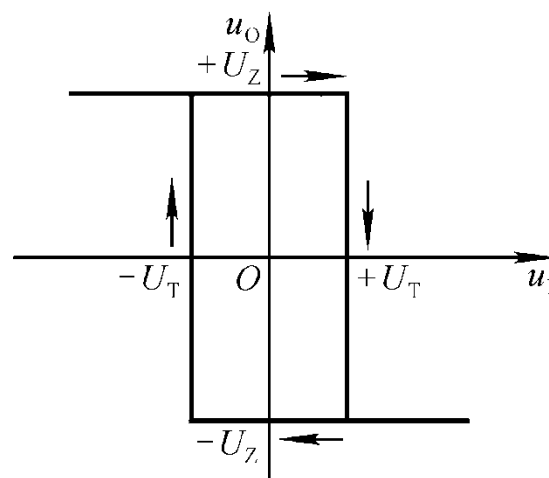
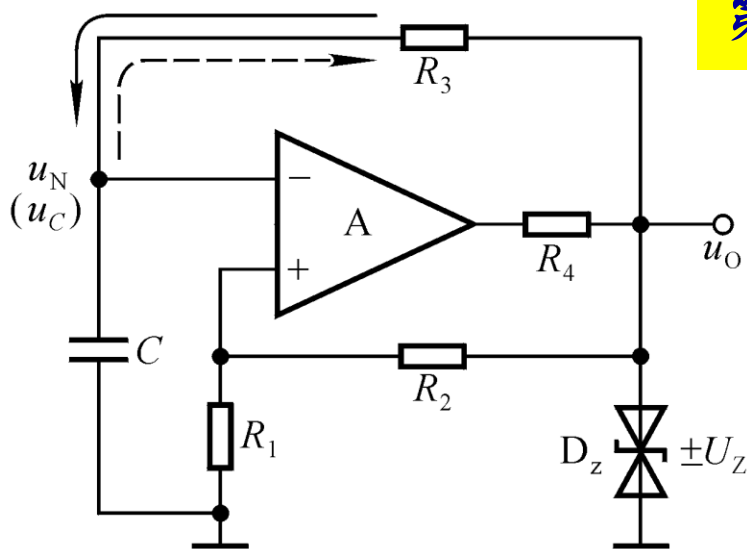
矩形波发生电路

• 矩形波发生电路

复习：详见P437~440

3. 工作原理：分析方法

第二暂态： $u_O = -U_Z$, $u_P = -U_T$ 。



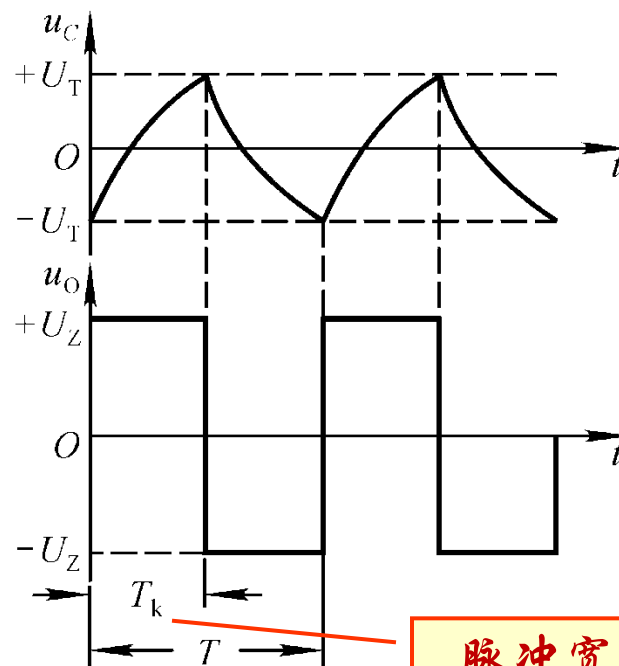
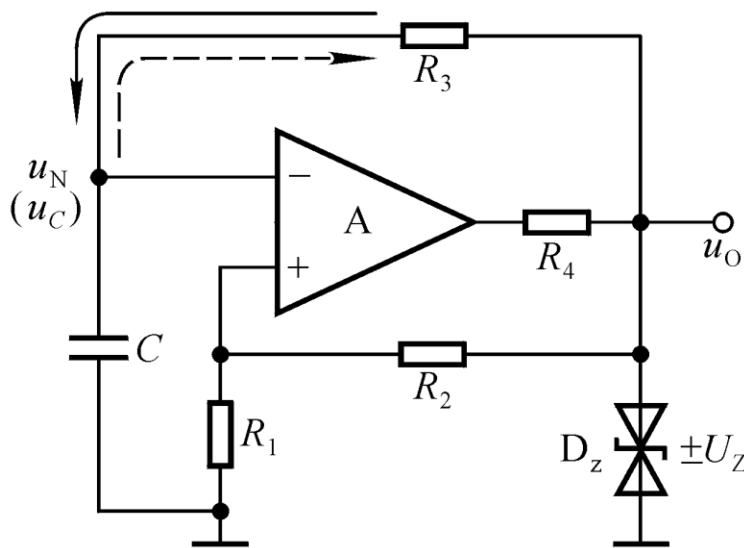
电容反向充电, $t \uparrow \rightarrow u_N \downarrow$, $t \rightarrow \infty$, $u_N \rightarrow -U_Z$; 但当 $u_N = -U_T$ 时, 再减小, u_O 从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$, $u_P = +U_T$, 电路返回第一暂态。

矩形波发生电路

• 矩形波发生电路

复习：详见P437~440

4. 波形分析



脉冲宽度

$$T = 2R_3C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

$$\text{占空比 } q = \frac{T_k}{T} = 50\%$$

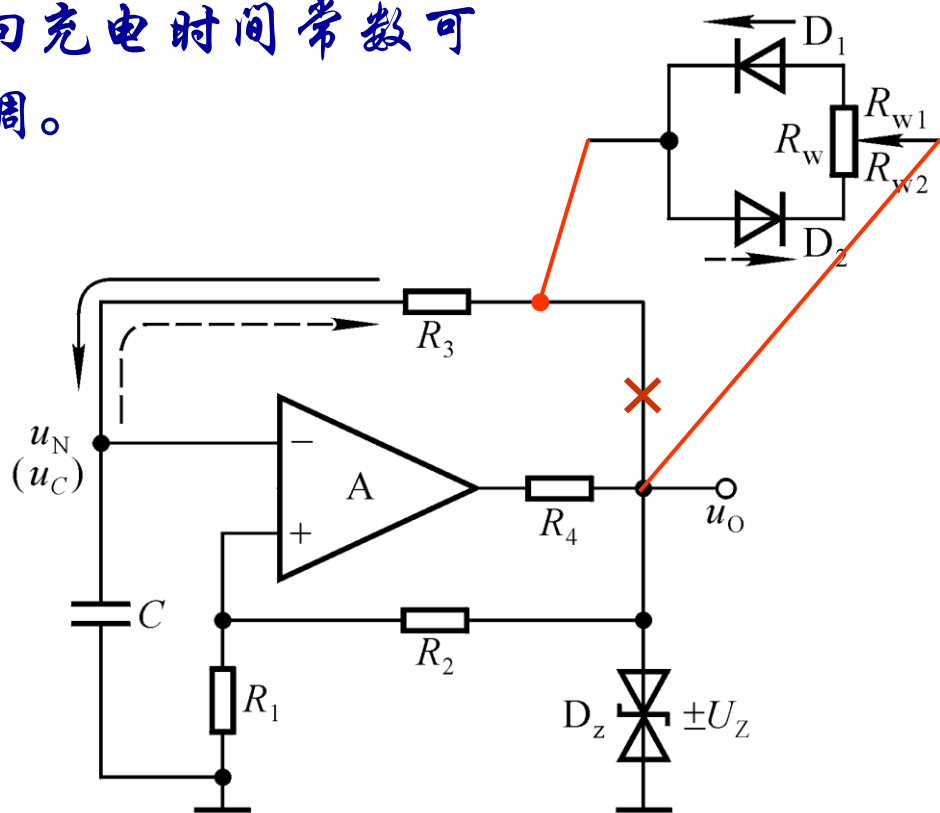
矩形波发生电路

- 矩形波发生电路

复习：详见P437~440

5. 占空比可调电路

正向充电和反向充电时间常数可调，占空比就可调。



运算放大器的应用

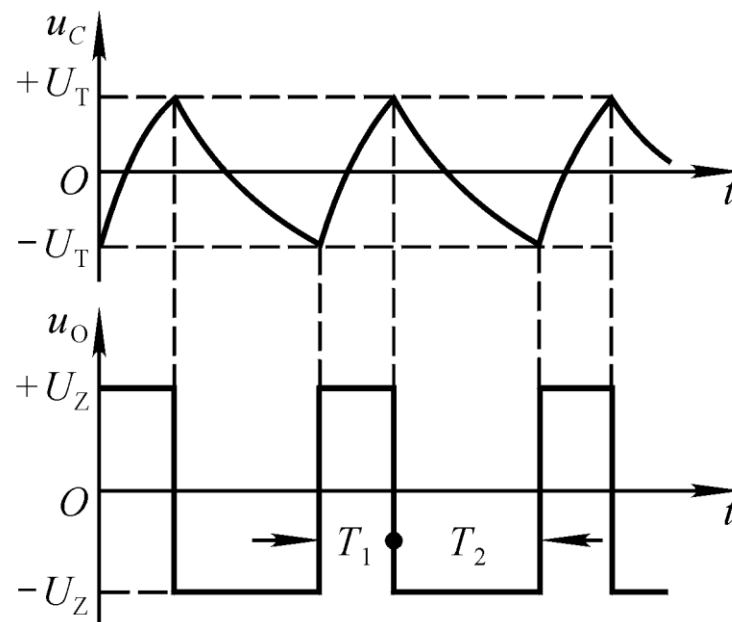
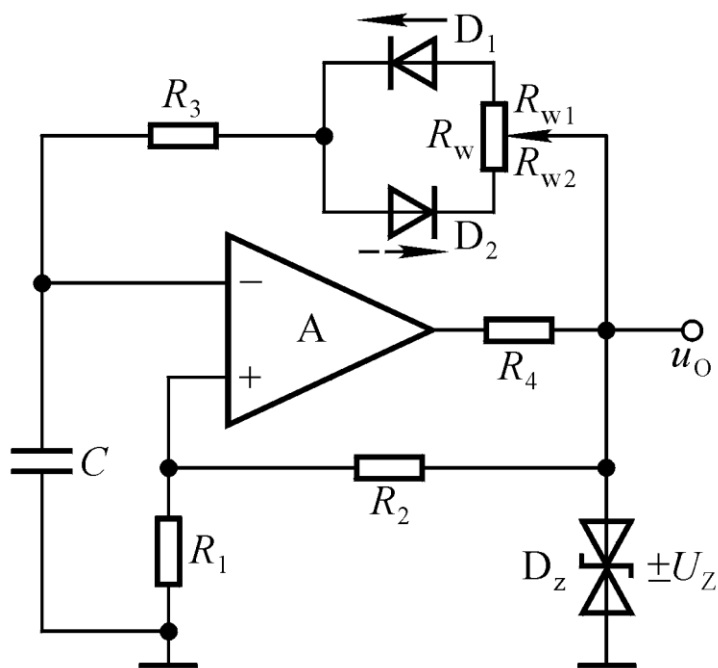


- 矩形波发生电路

复习：详见P437~440

5. 占空比可调电路

正向充电和反向充电时间常数可调，占空比就可调。



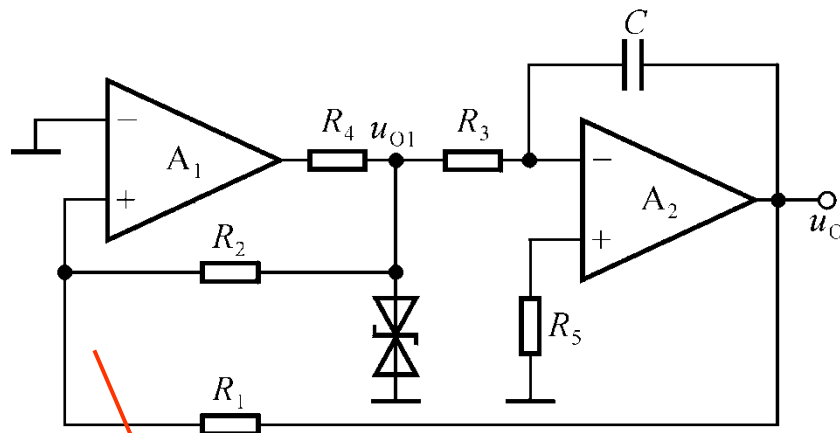
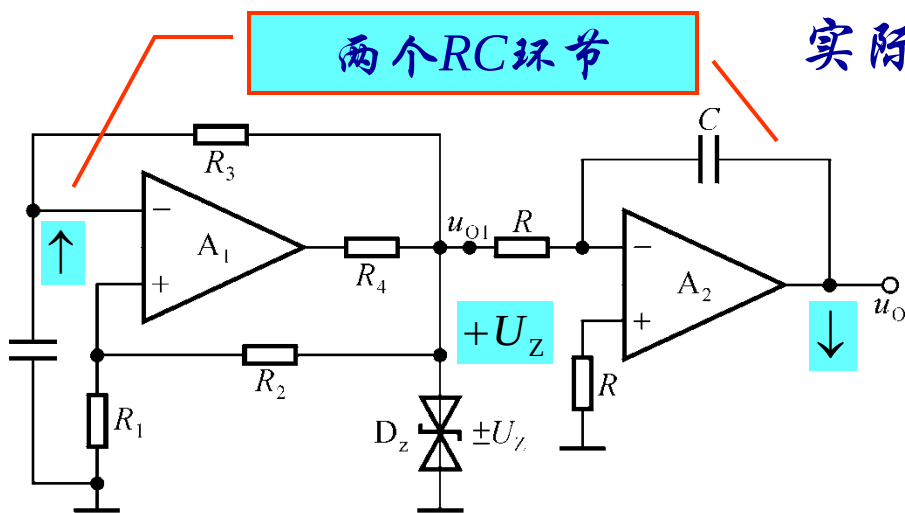
运算放大器的应用

• 三角波发生电路

复习：详见P440

1. 电路组成：用积分运算电路可将方波变为三角波。

实际电路将两个RC环节合二为一



u_O 要取代 u_C ，必须改变输入端。

为什么采用同相输入的滞回比较器？

集成运放应用电路的分析方法：

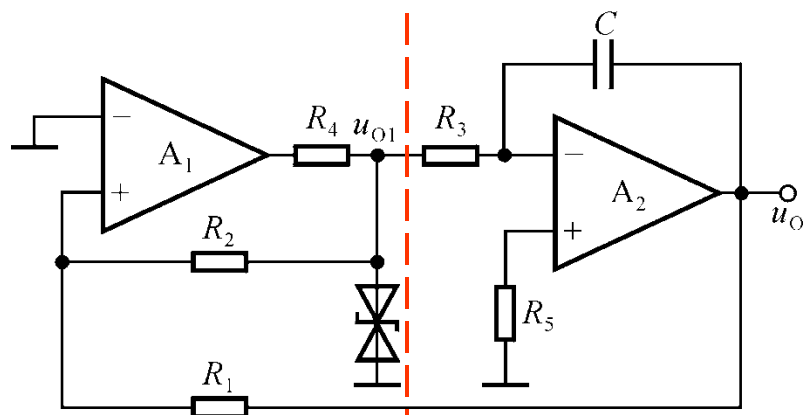
化整为零（分块），分析功能（每块），统观整体，性能估算

运算放大器的应用

• 三角波发生电路

复习：详见P441

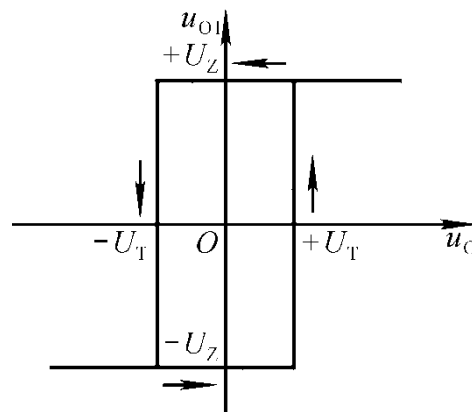
2. 工作原理



滞回比较器

积分运算电路

$$u_O = -\frac{1}{R_3 C} \cdot u_{O1}(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$



求滞回比较器的电压传输特性：三要素

$U_{OH} = -U_{OL} = U_Z$ ， u_I 作用于集成运放的同相输入端，求 U_T ：

$$u_{P1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{O1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_O$$

令 $u_{P1} = u_{N1} = 0$ ，将 $u_{O1} = \pm U_Z$ 代入，求出

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_2} \cdot U_Z$$

何祝兵 2018年秋

运算放大器的应用

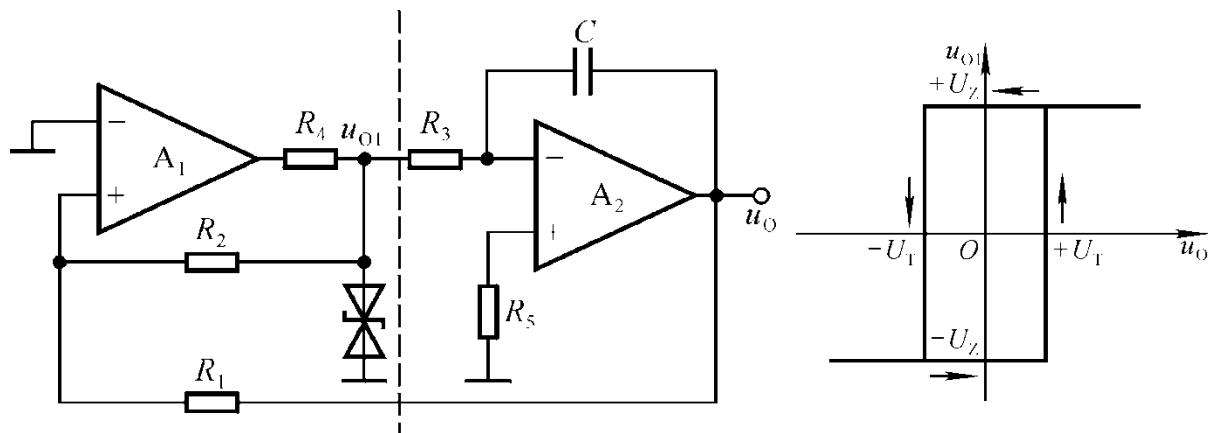
• 三角波发生电路

复习：详见P442

2. 工作原理

$$u_O = -\frac{1}{R_3 C} \cdot u_{O1}(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

$$u_{P1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{O1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_O$$



电路状态翻转时， $u_{P1}=?$

合闸通电，通常C上电压为0。设 $u_{O1} \uparrow \rightarrow u_{P1} \uparrow \rightarrow u_{O1} \uparrow \uparrow$ ，直至 $u_{O1} = U_Z$ （**第一暂态**）；积分电路反向积分， $t \uparrow \rightarrow u_O \downarrow$ ，一旦 u_O 过 $-U_T$ ， u_{O1} 从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$ （**第二暂态**）。

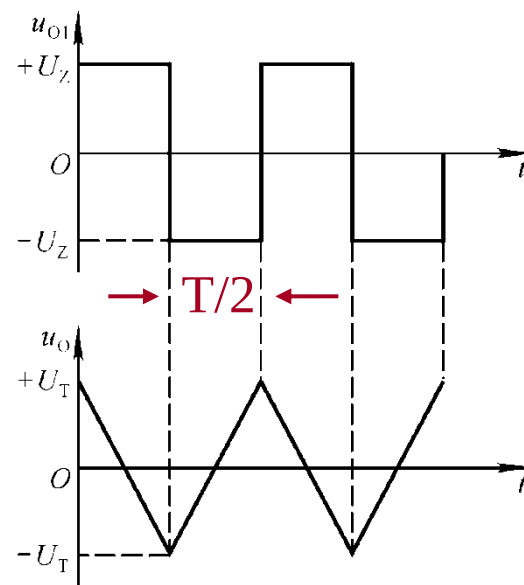
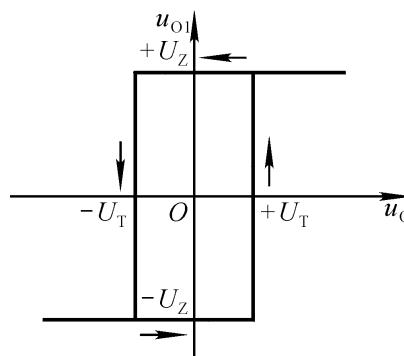
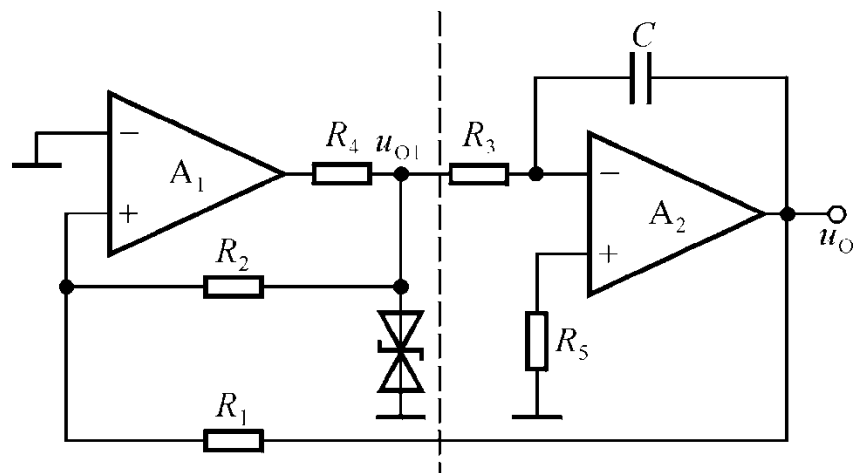
积分电路正向积分， $t \uparrow \rightarrow u_O \uparrow$ ，一旦 u_O 过 $+U_T$ ， u_{O1} 从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$ ，返回第一暂态。重复上述过程，产生周期性的变化，即振荡。

运算放大器的应用

• 三角波发生电路

3. 波形分析

复习：详见P442



$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_2} \cdot U_Z$$

$$T = \frac{4R_1R_3C}{R_2}$$

思考：如何调整三角波的幅值和频率？